

吉井解学真题详解系列

©解忧信息学科教研组 编著

离散数学经典历年题及解析 (前卫南区适用)

作业详解 ▶▶

本校题库 适用性强
含期末题 有迹可循
题题详解 学路不迷



吉井解学



吉井解学出品

目 录

前 言	2
第一部分 历年真题	4
历年真题 1	5
历年真题 2	11
历年真题 3	17
历年真题 4	23
历年真题 5	28
历年真题 6	35
历年真题 7	41
历年真题 8	47
历年真题 9	52
历年真题 10	58
历年真题 11	65
历年真题 12	70

第二部分 参考答案.....76

历年真题 1 参考答案 77

历年真题 2 参考答案 83

历年真题 3 参考答案 90

历年真题 4 参考答案 96

历年真题 5 参考答案 106

历年真题 6 参考答案 111

历年真题 7 参考答案 117

历年真题 8 参考答案 122

历年真题 9 参考答案 127

历年真题 10 参考答案 133

历年真题 11 参考答案 138

历年真题 12 参考答案 143



1

第一部分

历年真题



历年真题 1

一、选择题(共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

1. $\neg(P \vee (\neg P \wedge Q))$ 和 $\neg P \vee \neg Q$ 关系().
A.不相关 B.蕴含但不等价 C.等价 D.无法判定
2. 如果论域为整数,下列语句为假的是().
A. $\forall n(n+1 > n)$ B. $n(n^2 \geq n)$
C. $\exists n(n^2 = 2)$ D. $\exists n(n^3 = -1)$
3. 任何简单图中结点间相邻关系是().
A.偏序 B.等价 C.反自反 D.全序
4. 设 $G(m,n)$ 是 Euler 图,则 n 和 m 的关系:().
A. $n = m$ B. n, m 奇偶性相同
C. n, m 奇偶性相反 D. n, m 奇偶性可相同可相反
5. $G = Q \wedge (P \wedge \neg Q)$ 的主合取范式有()个极大项.
A.1 B.2 C.3 D.4

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 判断下列公式恒真恒假还是可满足.
$$G = (R \vee \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg P)$$
2. 设集合 $A = \{a, b, c\}, B = \{a, d\}$ 请写出 $\rho(A - B)$ 元素个数.
3. 在任意的 64 天中是否有 10 天指向同一个星期?

4. 若 n 为奇数, 是否存在唯一整数 k , 使 n 是 $k-2$ 和 $k-3$ 的和?

5. 设 $A = \{a, b, c\}$ 根据右图的关系矩阵写出关系 R 所具有的性质.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

6. $G = \forall x(A(x) \rightarrow B(x)), H = \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$, G 是否蕴含 H ?

7. 有向图 G , 仅有一点入度为 0, 其余各点入度为 1, G 一定是树吗?

8. 存在 Euler 路的有向图一定平衡吗? 有限平衡有向图一定有 Euler 路吗?

9. $\{0, 1\}$ 上 16 个不同关系中有多少个包含了 $(0, 1)$?

10. 假设关系 R 是反自反的, R^2 一定是反自反的吗?

11. $D = \{a, b\}, P(a, a) = 1, P(a, b) = 0, P(b, a) = 0, P(b, b) = 1$, 求

$\exists x \forall y P(x, y)$ 的真值.

12. 带有 15 个顶点, 且每个点的度为 5 的简单图存在吗?

13. G 有 n 个顶点, $n-1$ 条边, G 是树吗?
14. G 是具有 5 个顶点无回路的连通图, G 最少加多少条边会形成回路?
15. $p_1, p_2, p_3 \cdots p_n$ 都是质数, p 是质数, $p | p_1 p_2 \cdots p_n$, 则至少有一个 $p_i = p (1 \leq i \leq n)$ 对吗?

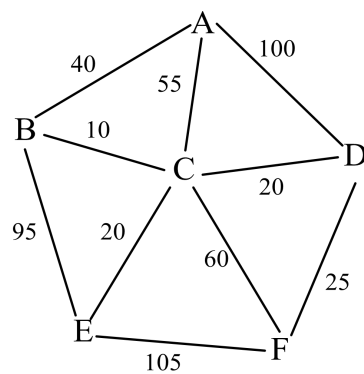
三、解答题(共 5 小题, 每小题 8 分, 共 40 分)

1. $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24\}$, R 是 A 上的整除关系.
- (1) 画出 A 在关系 R 下的哈斯图.
- (2) 写出 $\{4, 6, 3\}$ 的上界, 下界, 上确界, 下确界, 最大值, 最小值, 极大值, 极小值.

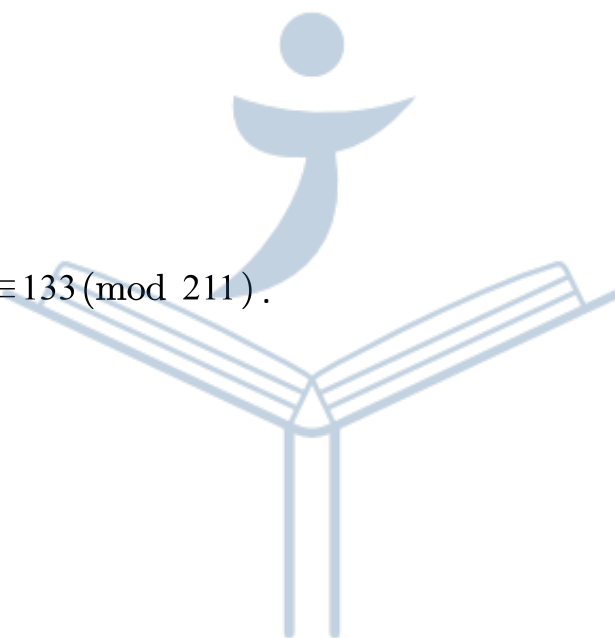
2. $(\forall xP(x) \vee \exists yR(y)) \rightarrow \forall xF(x)$ 的 Skolem 范式.

3. 用形式演法证 $\{P \vee Q, P \rightarrow \neg S, R \rightarrow \neg T, T, \neg R \rightarrow S\} \Rightarrow Q$.

4. 用 Dijkstra 算法求 E 到各点最短路径及值.



5. 解合同式 $43x \equiv 133 \pmod{211}$.



四、证明题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. $\mathbf{N}$ 是自然数集, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbf{N}, y \in \mathbf{N}, x + y \text{ 是偶数} \}$, 证明 R 是 $\mathbf{N}$ 上的等价关系.

2. v' 与 K_{n-1} 同构, 其中包含 $\{v_1, v_2, \dots, v_{n-1}\}$ $n-1$ 个点, v 是 v' 外一点, 只与 v_1 相连, $H = \{v', v\}$ 求证: H 有哈密顿路, 但不是哈密顿图.

历年真题 2

一、简答题(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

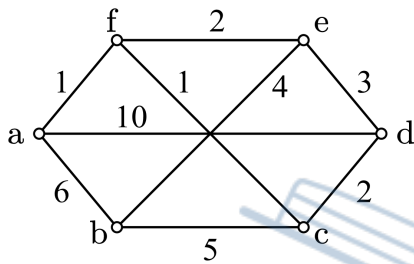
1. $\mathbb{R}$ 是全体实数构成的集合, $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R} \cup \{a, b, c\}$ 是否等势?
2. 给出满足公式 $(P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge Q$ 的一个解释和弄假它的一个解释.
3. 对于原子 P, Q, R 而言,共有几个极大项?满足某个极大项 M_i 的解释唯一吗?若不唯一,应该有多少个?
4. $\forall x G(x) \vee \forall x H(x)$ 与 $\forall x (G(x) \vee H(x))$ 是否等价?若等价给出证明,若不等价给出反例.
5. 请使用联结词和量词 $\neg, \forall, \rightarrow$ 表示公式: $\exists x (P(x) \leftrightarrow \forall y Q(y))$.
6. 若关系 R_1, R_2 具有传递性,则 $R_1 \cup R_2$ 是否一定具有传递性?若是,请给出证明,若不是,请举出反例.
7. 请写出 $C_{2,6}$ 的不减度序列,并指出 $C_{2,6}$ 是否是 Hamilton 图.

8. 设集合 $A = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$, R 是模 4 同余关系, 即

$R = \{(x, y) | x, y \in A, x, y \text{ 除以 } 4 \text{ 余数相同}\}$, 则 R 是等价关系, 求商集 A/R .

9. Euler 路是有向图中从一点 v 出发经过每一条弧恰一次又回到 v 的有向回路吗?

10. 请给出下侧权图中最优树的权值.



二、综合题(共 4 小题,第 1 小题 10 分,后三小题各 8 分,共 34 分)

1. 设 $A = \{a, b, c\}$, 画出部分序集 $(2^A, \supseteq)$ 的 Hasse 图, 并指出最大, 最小元.

对于 2^A 的子集 $B = \{\{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, 请指出 B 的所有上界, 下界和上确界, 下确界.

2. 求 $G = \neg(R \rightarrow P) \vee (Q \wedge (P \vee R))$ 的主析取范式.

3. 用形式演绎法证明 $\{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow M, \neg M\}$ 共同蕴涵 $R \wedge (P \vee Q)$.

4. 求 $\forall x(\neg Q(x, a) \rightarrow (\exists y(Q(y, f(x)) \wedge \forall z(Q(z, f(x)) \rightarrow Q(y, z))))$ 的 Skolem 范式.

三、解答题(共 4 小题,前 3 小题各 10 分,第 4 小题 6 分,共 36 分)

1. 求解合同式组
$$\begin{cases} 9x \equiv -1(\text{mod } 5) \\ -2x \equiv 3(\text{mod } 7) \\ 19x \equiv 3(\text{mod } 9) \end{cases}$$

2.

(1) 求 629 与 2012 的最高公因数并将其表示为它们的倍数和.

(2) 今天是星期五, 10^{10} 天后是星期几?

3. 某省内有六座主要城市 $c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6$. 连接这六座城市的公路网由下面

矩阵表示. 从 c_i 到 c_j 的公路长度由下列矩阵中的第 i 行第 j 列元素给出 (∞ 表

示两城市间无直达公路):

$$\begin{bmatrix} 0 & 105 & \infty & 85 & 51 & 22 \\ 105 & 0 & 23 & 51 & \infty & 53 \\ \infty & 23 & 0 & 21 & 42 & \infty \\ 85 & 51 & 21 & 0 & 22 & 51 \\ 51 & \infty & 42 & 22 & 0 & 115 \\ 22 & 53 & \infty & 51 & 115 & 0 \end{bmatrix}.$$

请用 Dijkstra 算法求出城市 c_1 到其他各城市的最近的路线及相应距离, 要求写清楚算法的执行过程.

4. 证明:若一个图 G 的任意两点度数之和 $\geq n-1$, $n = |P(G)| \geq 3$, 则该图有 H 路.



历年真题 3

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, A 上的一个划分 $C = \{\{a\} \{b, c\} \{d, e, f\}\}$, 那么 C 所对应的等价关系 R_C 的元素个数是多少?
2. 设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, R, S 是 A 与 B 上的关系, 且
 $R = \{(a, 1), (b, 2), (b, 3)\}$, $S = \{(a, 1), (b, 1), (c, 1)\}$, 那么 R 和 S 可定义为 A 到 B 内映射吗?
3. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 则集合 A 上既是对称又是反对称的关系有多少个?
4. 请问公式 $Q \vee (\neg Q \wedge P)$ 是恒真?恒假?还是可以满足的?
5. 公式 $P \wedge \neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$ 的主析取范式是什么?
6. 设公式 $G = P \rightarrow Q$, $H = (R \rightarrow P) \rightarrow Q$, 则 H 是否蕴含 G ?

7. 设个体域 $D = \{-2, 3, 6\}$, 谓词 $P(x): x \leq 3, Q(x): x > 5, R(x): x \leq 7$. 试判断下列公式为真还是为假?

(1) $\exists x(P(x) \vee Q(x))$;

(2) $\forall x(R(x) \rightarrow P(x)) \vee Q(3)$.

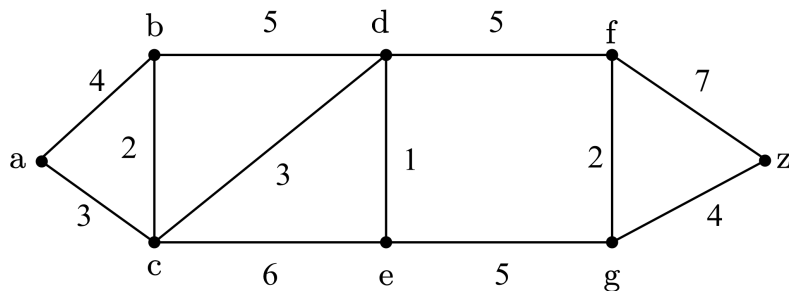
8. 设谓词公式 G 的 Skolem 范式为 S , 若解释 I 满足 G , 则 I 一定满足 S 吗? G 与 S 的可满足性等价吗?

9. 设图 G 中有 n 个点 m 条边, 每个点的度不是 k 就是 $k+1$, 求具有 k 度点的个数.

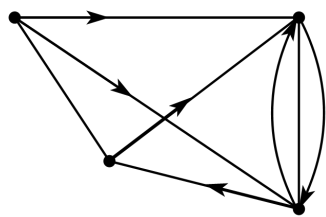
10. 判断下面两个邻接矩阵所表示的简单图是否同构?

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

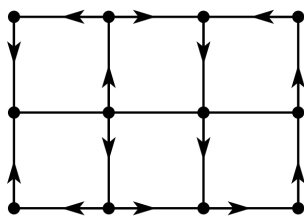
11. 确定下面权图中从点 a 到 z 的最短路及其长度.



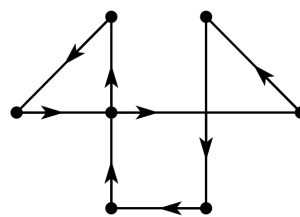
12. 请指出下面(a),(b),(c)三个有向图中哪些是欧拉图.



(a)



(b)



(c)

13. 欧拉图中每一个点都是根吗?恰有一个根且无回路的有向图一定是有向树吗?

14. 在完全图 K_5 中最多有多少个不同(非同构)的支撑树?

15. 一个有 11 个点的树,其补图有多少条边?

16. 请画出 $K_4^c \leftrightarrow K_5^c$, 请问该图是哈密顿图吗?

17. 任意整数整除 0 吗?整数集合上的整除关系是部分序关系吗?

18. $2^9 - 1$ 与 $2^{14} - 1$ 互质吗?

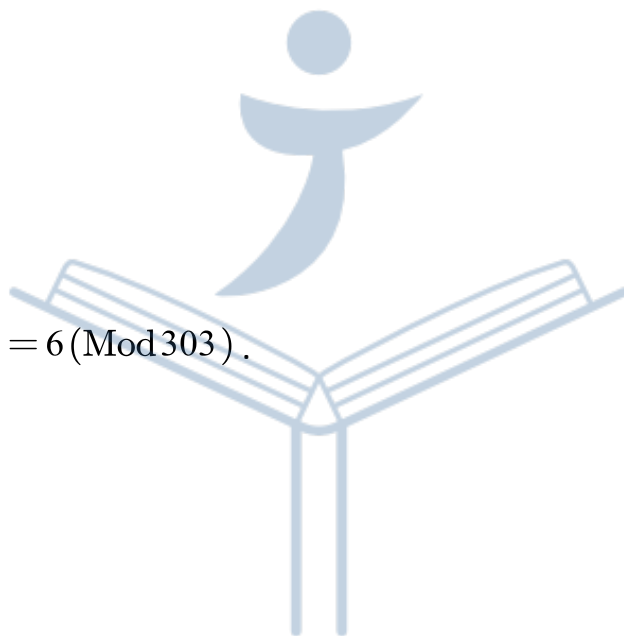
19. 写出模 9 的一个完全剩余系.

20. 同余式 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 什么情况下有解?什么情况下无解?

二、解答题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 设命题公式集合 $S = \{\neg P, Q, \neg(P \wedge Q), P \rightarrow Q, P \wedge Q, P \vee Q, 1, 0\}$, “ $\Rightarrow$ ” 为 S 上蕴含关系, 则 $(S, \Rightarrow)$ 为部分序集, 请画出 $(S, \Rightarrow)$ 的 Hasse(哈塞)图, 指出其中的最大元, 最小元, 极大元, 极小元; 并求 $B = \{\neg P, Q, P \vee Q\}$ 的上界, 下界, 上确界, 下确界.

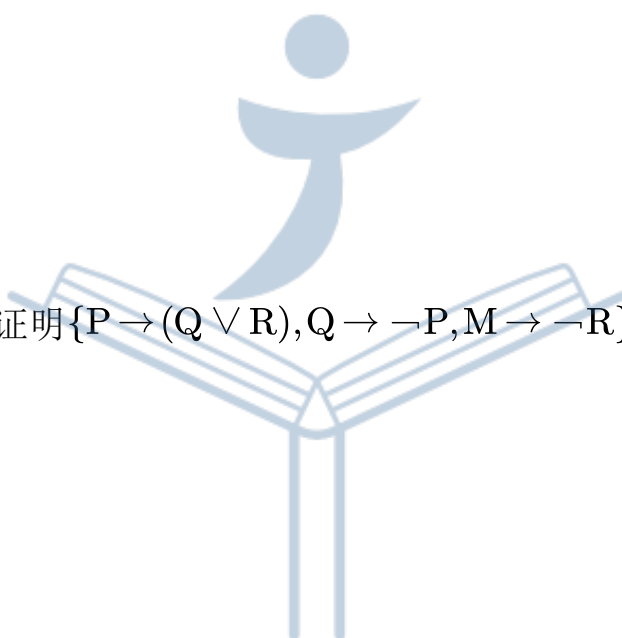
2. 解同余式 $126x = 6 \pmod{303}$.



三、证明题(共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

1. 设 R 是集合 A 上的等价关系,证明: $R^2 = R$.

2. 用形式演绎法证明 $\{P \rightarrow (Q \vee R), Q \rightarrow \neg P, M \rightarrow \neg R\} \Rightarrow P \rightarrow \neg M$.



3. 证明: $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$.

4. 若有限图 G 中恰有两个奇数度点, 证明这两个奇数度点必然相连.

历年真题 4

一、简答题(共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

1. 集合 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$. 请写出 A 的幂集.
2. 集合 $A = \{x | x \text{ 为实数且 } 1 < x < 4\}$ 与 $B = \{x | x \text{ 为实数且 } x > 0\}$ 等势吗?
3. 请求出 $P \vee \neg Q \vee Q$ 的主合取范式.
4. 给出使公式 $(P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (S \vee \neg R))$ 为真的一个解释.
5. 设 S 是谓词公式 G 的 Skolem 范式, 问 G 与 S 等价吗? G 与 S 的恒假性等价吗?
6. 设谓词公式 $G = \forall y \exists x P(x, y), H = \forall x \exists y P(y, x)$, 则 G 与 H 等价吗?
7. 有向图 G 中存在支撑有向树, 则 G 一定有根吗? 如果有根 G 一定强连通吗?
8. 若图 G 有 7 个顶点 9 条边, 请问 G 是树吗? 若不是, 需要删去或增加多少条边才能构成树?

9. 若 p 和 q 为质数,且 $p \mid q^n$,问 $p \mid q$ 一定成立吗?

二、计算(10 分)

设 (A, R) 是部分序集, $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 24, 36\}$,

$R = \{(a, b) \mid a, b \in A \text{ 且 } a \mid b\}$, 即 R 是 A 上的整除关系.

请画出 (A, R) 的 Hasse 图表示,并写出 A 的所有极大元,极小元,最大元和最

少元,并确定 $B = \{6, 4\}$ 的上下确界.



三、证明题(前 3 小题,每小题 10 分,第 4 小题 5 分,总共 35 分)

1. 设 A 和 B 均为非空集合, R_1 和 R_2 分别为 A 和 B 上的等价关系,

$R_3 \{((x_1, y_1), (x_2, y_2)) | (x_1, x_2) \in R_1 \text{ 且 } (y_1, y_2) \in R_2\}$. 试证明: R_3 是 $A \times B$ 上的等价关系.

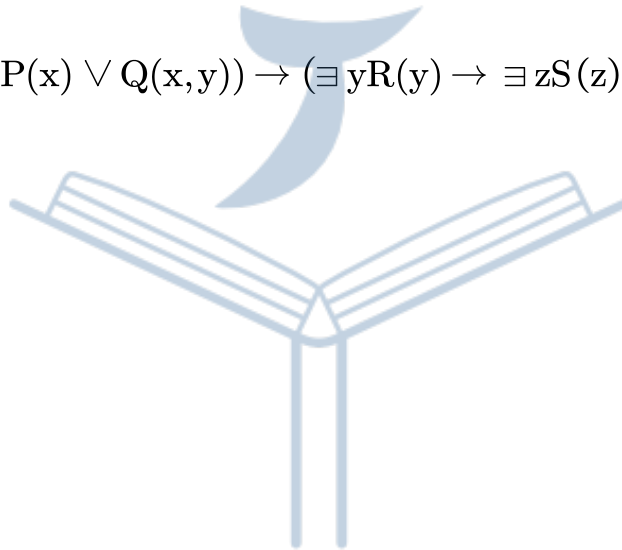
2. 用形式演绎法证明: $\{P \rightarrow (Q \cup R), \neg P \vee \neg Q, S \rightarrow \neg R\}$ 共同蕴涵 $P \rightarrow \neg S$.

3. 证明: 若一个图 G 的任意两点度数之和 $\geq n - 1$, $n = |P(G)|$, 则该图有 Hamilton 路.

4. 已知公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q)$, 论域 $D = \{a, b\}$. 请在固定论域 D 上讨论 $(P(x)Q)$ 所能蕴含的所有公式(不增加新的命题符号和谓词符号, 且等价的公式视为一个公式).

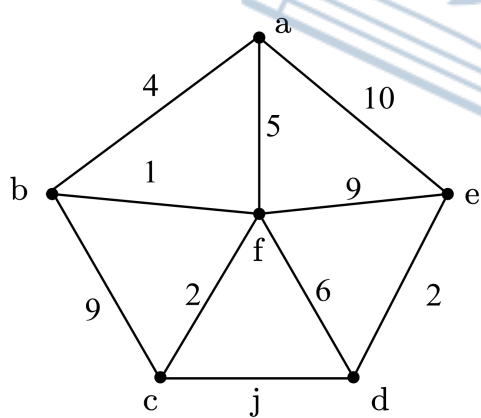
四、计算题(前 2 小题, 每小题 10 分, 第 3 小题 15 分, 总共 35 分)

1. 求公式 $\forall x \forall y(P(x) \vee Q(x, y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z S(z))$ 的 Skolem 范式.



2. 解下面合同方程组
$$\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{5} \\ 5x \equiv 3 \pmod{6} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$$

3. 求下面权图中 **b** 点到其他各点的最短路及其距离(要求按照 Dijkstra 算法写出求解过程).



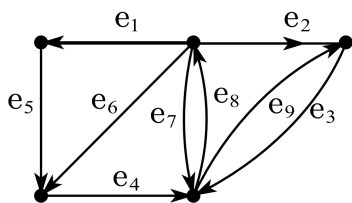
历年真题 5

一、简答题(共 18 小题,每小题 2 分,共 36 分)

1. 设集合 $A = \{a, \{a\}, \emptyset\}$, 求幂集合 $\rho(A)$?
2. 设命题公式的集合
 $S = \{P, Q, P \wedge P, P \wedge 1, P \rightarrow Q, 0 \vee Q, Q \vee Q, \neg P \vee Q\}$, $=$ 是 S 上的公式等价关系, 求 S 关于 $=$ 的商集?
3. 设整数集合上的关系 $R = \{(a, b) \mid a, b \text{ 为整数, 且 } a \text{ 和 } b \text{ 互质}\}$, 则 R 具有反自反性吗? 具有反对称性吗?
4. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 是否存在一个 A 上的关系 R , R 既是等价关系又是部分序关系? 若存在, 请给出关系 R .
5. 是否存在集合 A, B , 满足 $B \subset A$ 且 $|A| = |B|$? 若存在, 请举例说明.
6. 请给出命题公式 $G = (P \wedge \neg Q) \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$ 的真值表.
7. 请写出关于 P, Q, R 的极大项 M_4 和极小项 m_5 .

8. 设命题公式 $G = (P \rightarrow Q) \rightarrow Q, H = (\neg P \vee Q)$, 请问 G 蕴涵 H 吗?
9. 若解释 I 弄假命题公式 $P \rightarrow (Q \vee R)$, 请给出命题公式 $(\neg P \vee Q) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \wedge \neg R))$ 在解释 I 下的真值.
10. 设谓词公式 $G = \forall x(P(x, a) \rightarrow \exists zQ(x, z)), D = \{1, 2\}$, 请给出一个弄假公式 G 的解释.
11. 设 $G = \forall xP(x) \vee \exists xQ(x), H = \forall x(P(x) \vee Q(f(x)))$, G 蕴涵 H 吗? H 蕴涵 G 吗?
12. 设谓词公式 G 的前束范式为 H , 其 Skolem 范式为 S , 则 G 与 H 等价吗? H 与 S 等价吗?
13. 在有向图中一定有根吗? 有根的有向图中一定存在有向支撑树吗?
14. 是否存在 5 个点的简单图, 其度序列为 $(2, 4, 5, 3, 5)$? 若存在, 画出这样的图; 否则说明原因.

15. 请问以下所示的有向图是否是欧拉图?如果是,请指出欧拉路;否则说明为什么.



16. 写出连接图 $C_{2,8}$ 的不减度序列,它是 Hamilton 图吗?

17. 已知 $1023 = 4 \times 225 + 123$, $(1023, 225) = 3$, 请问 $(225, 123) = ?$

18. 若整数 a, b 互质, 且 $a|c, b|c$, 那么 $ab|c$ 是否成立? $sa + tb = 1$ 是否成立? 其中 c, s, t 都是整数.

二、解答题(1~2:10 分,3-4:12 分,5:15 分,6:5 分;共 64 分)

1. 用形式演绎法证明 $\{P \vee Q, P \rightarrow \neg R, S \rightarrow T, S \vee R, \neg T\}$ 共同蕴涵 Q .

2. 利用辗转相除法求 198 和 252 的最大公因数,并把它表示为 198 和 252 的倍数和形式.

3. 求谓词公式 $\forall x(\forall yP(x,y) \rightarrow \neg \forall y(Q(x,y) \rightarrow R(x,y)))$ 的 Skolem 范式.

4. 设 R 是集合 $A = \{2, 3, 4, 6, 12\}$ 上的整除关系, 请画出部分序集 (A, R) 的 Hasse(哈塞)图, 指出此部分序集 (A, R) 的最大元, 最小元, 极大元, 极小元; 并求 $B = \{2, 4, 6\}$ 的上界, 下界, 上确界, 下确界.



5. (15 分)中国乒乓球队员分为六组到河北正定,吉林长春,湖南长沙,广东广州,四川成都以及大本营北京市进行集中训练.从北京到其他五个城市的班机旅费如下表:(单位:百元)

	北京	正定	长春	长沙	广州	成都
北京	0	4	8	12	23	17
正定	4	0	10	5	17	16
长春	8	10	0	19	28	25
长沙	12	5	19	0	15	13
广州	23	17	28	15	0	3
成都	17	16	25	13	3	0

请解答如下问题:

- (1) 请设计一下从北京出发到其他五个城市的最便宜路线,并给出相应的旅费;(须给出解题步骤)
- (2) 请画出一个连接此六个城市的最短距离的航线图.(即求该权图的最优树)

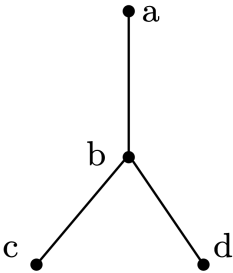


6. 设 G 是 n 个点 m 条边的简单图, $m \geq n$, 证明: G 中必有回路. (5 分)



历年真题 6

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, d\}$, 求 $\rho(A - B)$.
2. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, A 上的关系 $R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$, 试给出 R 所满足的性质(自反性, 反自反性, 对称性, 反对称性, 传递性).
3. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 试给出划分 $C = \{\{2, 4\}, \{1, 3, 5\}\}$ 所对应的等价关系 R_c .
4. 下图是部分序集 (A, R) 的 hasse 图, 请写出集合 A 和关系 R .
5. 映射的乘积满足交换律吗? 若不满足, 请举反例说明.
6. 可数无穷多个有限集合的并集是可数集合吗? 有限多个可数无穷集合的笛卡尔积是可数集合吗?

7. 给出命题公式 $G = (P \vee Q) \rightarrow R$ 和 $H = \neg Q \vee R$ 的真值表, 试判断 G 蕴涵 H 吗?
8. 写出弄假极大项 $\neg P \vee Q \vee R$ 的解释和满足极小项 $\neg P \wedge Q \wedge \neg R$ 的解释.
9. 假设公式 $(P \wedge Q) \rightarrow \neg R$ 的真值为 0, 求 $(\neg P \vee R) \rightarrow Q$ 的真值.
10. 命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$ 与 $(P \vee R) \rightarrow Q$ 等价吗?
11. 设 I 是如下一个解释:
- | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $D = \{a, b\}$, | $f(a)$ | $f(b)$ | $P(a)$ | $P(b)$ | $Q(a, a)$ | $Q(a, b)$ | $Q(b, a)$ | $Q(b, b)$ |
| | b | a | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- 试确定公式 $G = \exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(f(y), y)$ 在 I 下的真值.
12. 设谓词公式 $G = \forall x P(x) \vee \forall y Q(y)$, $H = \forall x (P(x) \vee Q(x))$, 则 G 蕴涵 H 吗?
 H 蕴涵 G 吗?
13. 图 G 是有限连通图, 则其支撑子图一定是连通图吗? 其支撑树一定是连通图吗?

14. 设有限权图 $G = (P, L)$, $u_0 \in G$, 从 u_0 到 G 中其他各点的最短路经过的所有边组成的集合为 L_0 , 则 $G_0 = (P, L_0)$ 为图 G 的一个子图, 请问 G_0 是支撑子图吗? G_0 是树吗?
15. 对于完全图 K_n , 删除多少条边后才能得到它的一个支撑树?
16. 有限图 G 的闭合图 $C(G)$ 中存在 Hamilton 回路, 则图 G 是 Hamilton 图吗?
17. Euler 图一定连通吗? 若存在不连通的情况, 画出一个不连通的 Euler 图.
18. 质数 p 与任意整数都互质吗? 任意大于 1 的整数都一定存在质因数吗?
19. 能把 12 表示成 23 和 37 的倍数和吗? 若能, 请给出具体的表示形式.
20. 设 a, b 是两个不同的质数, c 为任意整数, 若 $a|bc$, 则是否一定有 $a|c$. 若没有, 请举出反例.

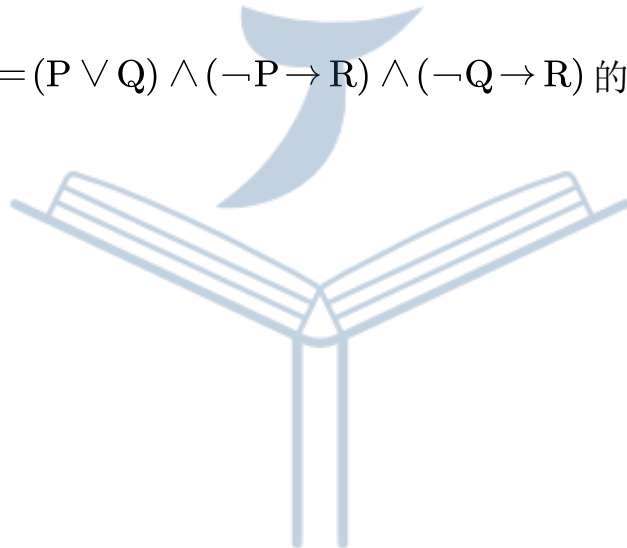
二、判断题(共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

1. 对于任意的集合 A, B , 若 $A \subseteq B$, 则 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$. ()

2. 如果 R 是集合 A 上的等价关系,则 R^{-1} 也是集合 A 上的等价关系. ()
3. 有理数集是不可数集. ()
4. 命题公式 $(\neg P \vee Q) \rightarrow (P \leftrightarrow Q)$ 是恒假公式. ()
5. 设 S 是谓词公式 G 的 Skolem 范式,则 G 蕴涵 S . ()
6. 如果 $A \subset B$,则不存在 $B \rightarrow A$ 的双射. ()
7. 有向图 G 是 Euler 图,则 G 一定是平衡的. ()
8. 强连通的有向图不一定有根. ()
9. 质数一定都是奇数. ()
10. 0 不能整除任意整数. ()

三、解答题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 求命题公式 $G = (P \vee Q) \wedge (\neg P \rightarrow R) \wedge (\neg Q \rightarrow R)$ 的主析取范式和主合取范式.



2. 求谓词公式 $G = \forall x(\forall y \exists z P(x, y, z) \rightarrow (\forall y Q(x, y) \wedge \exists u Q(x, u)))$ 的 Skolem 范式.

四、证明题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 设集合 $A = \{1, 2, \dots, 10\}$, R 是 A 上的二元关系,

$$R = \{(x, y) | (x - y) \text{ 是 } 5 \text{ 的倍数}\}.$$

试证明: R 是 A 上的等价关系.并求商集 A/R .

2. 用形式演绎法证明:

$$\{R \rightarrow (Q \vee \neg S), \neg P \vee \neg Q, P, \neg Q \rightarrow R\} \text{ 共同蕴涵 } \neg S.$$

五、计算题(10 分)

设 G 是由 6 个点 $v_1, v_2, \dots, v_6$ 所构成的权图, G 中任意两个不同点 v_i 和 v_j 之间恰有一条边, 下面的矩阵中给出了任意的边 $v_i v_j$ 的权值:

$$\begin{bmatrix} 0 & 20 & 15 & 45 & 50 & 15 \\ 20 & 0 & 30 & \infty & 40 & 60 \\ 15 & 30 & 0 & 15 & 35 & \infty \\ 45 & \infty & 15 & 0 & 40 & 50 \\ 50 & 40 & 35 & 40 & 0 & 25 \\ 15 & 60 & \infty & 50 & 25 & 0 \end{bmatrix}.$$

试给出图 G 中任意两点间的最短路径和距离(要求列出表格).



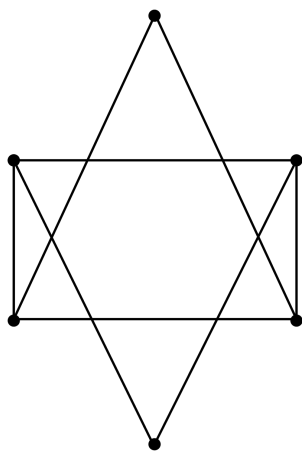
历年真题 7

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 设集合 $A = \{\emptyset\}$, 则幂集合 $\rho(\rho(A))$ 的基数是多少?
2. 设命题公式的集合 $S = \{P, Q, P \wedge Q, P \vee Q\}$, $\Rightarrow$ 是 S 上的公式蕴涵关系, 则部分序集 $(S, \Rightarrow)$ 中的最大元和最小元是什么?
3. 设集合 $A = \{a, b\}$, 请给出集合 A 上所有的等价关系.
4. 设 R 是集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系, $R = \{(1, 1), (2, 3), (3, 1)\}$, 问 R 满足反自反性吗? R 满足反对称性吗?
5. 是否存在集合 A , 使得 A 与 $\rho(A)$ 等势? 若存在, 请举例说明.
6. 命题公式 $(P \wedge (\neg P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$ 是恒真公式吗? 若不是, 请给出一个弄假 G 的解释.

7. 写出关于 3 个原子 P, Q, R 的极小项 m_3 .
8. 若短语恒假,则该短语中一定包含互补对吗?若子句中包含互补对,则该子句一定恒真吗?
9. 对于包含 4 个不同原子的恒假公式,其主析取范式共包含多少个极小项?
10. 蕴含式 $\forall xP(x) \Rightarrow \exists xP(x)$ 一定成立吗?
11. 设 $G = \forall xP(x) \vee \forall xQ(x)$, $H = \forall x(P(x) \vee Q(x))$ 个体域 $D = \{a, b\}$,请给弄假公式 G ,但满足 H 的一个解释.
12. 有向树中所有点都只发出一条弧吗?有向树一定强连通吗?
13. 没有孤立点的 Euler 图一定是强连通的吗?其中的 Euler 路一定经过图中每个点吗?
14. 若有限树 T 中共有 $m(m \geq 2)$ 个度为 1 的点,则树 T 中任意点的度一定 $\leq m$, 对吗?
15. 给出 $\text{mod}9$ 的一个完全剩余系和一个简化剩余系.

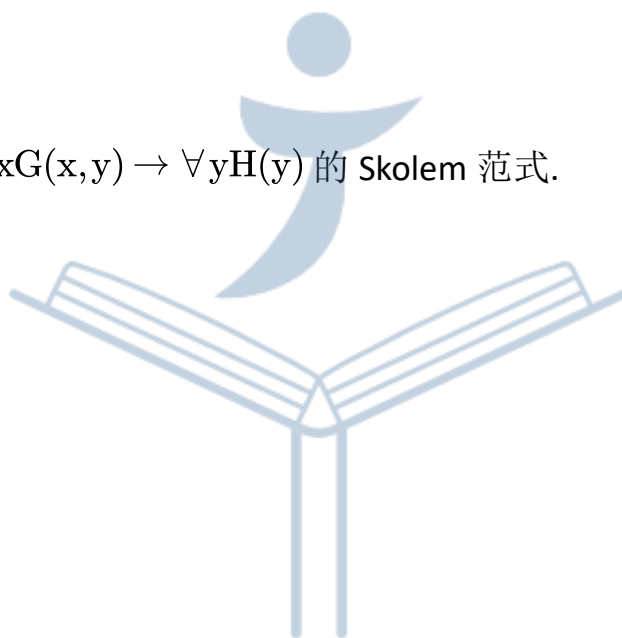
16. 任意整数都能写成质数乘积吗?若不能,请举例.
17. 若 $a|b$ 且 $b|a$, 则 $a=b$, 对吗?
18. 对任意正整数 m, n , 都有 $n^m = n \pmod{m}$ 成立吗?若不成立,请举反例.
19. 对任意两个整数 a, b 的最高公因数 d , 都有 $d = sa + tb$, s, t 为整数, 请问 s 和 t 的最高公因数是多少?
20. 画出右图的闭合图, 在该图的闭合图中共有多少条不同的 Hamilton 回路?
(注: 若两条 Hamilton 回路包含的边完全相同(可能顺序不同), 则这两条 Hamilton 回路相同; 两条不同的 Hamilton 回路中至少存在一条不同的边).



二、解答题(共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

1. 求命题公式 $P \rightarrow Q$ 的主析取范式.

2. 求谓词公式 $\exists xG(x,y) \rightarrow \forall yH(y)$ 的 Skolem 范式.



3. 用形式演绎法证明 $\{\neg S, P \vee Q, \neg Q \vee S, P \rightarrow R\} \Rightarrow R$.

\

4. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4 \cdots 99, 100\}$ 上的关系

$R = \{(x, y) | x + y \text{ 为偶数}, x \in A, y \in A\}$, 证明: R 是 A 上的等价关系, 并求出商集 A/R .

5. 解同余式组(要求写出求解步骤)

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 5 \pmod{6}$$

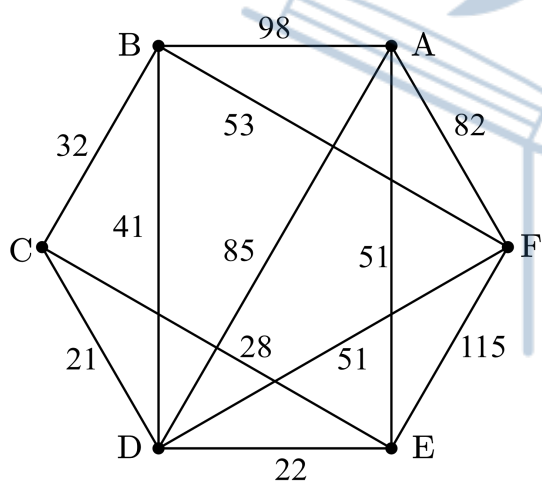
$$x \equiv 4 \pmod{7}$$

6. 下图是一个有 6 个点的权图,请解答如下问题:

(1) 求出图中 A 点到其他各点的最短路及长度;

(2) 画出图中的一棵最优树.

(不必写算法步骤,只写结果即可)



历年真题 8

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 令 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \Phi$, 求 $A \times B$.
2. 等价关系除了具有自反性,还具有哪两个性质?
3. 设集合 $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, 请给出集合的 A 的一个具有 4 个划分块的划分, 以及该划分对应的等价关系.
4. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, R 是 A 上模 5 合同关系, 求商集 A/R .
5. 在有限的全序集中一定存在极小元吗?一定存在最小元吗?
6. 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, $\sigma = \{(a, 1), (b, 2), (c, 2), (d, 4)\}$ 是 A 到 B 内的映射, 则 σ 是单射吗?是满射吗?
7. 写出关于 P, Q, R 的 4 个极小项.
8. 命题公式 $G = (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$ 是恒真公式吗?若不是, 请给出一个弄假 G 的解释.

9. 从命题公式的集合 $\{\neg Q \rightarrow S, \neg P \vee Q, P\}$ 能演绎出公式 S 吗?
10. 请给出命题公式 $Q \rightarrow R$ 的真值表.
11. 设谓词公式 $G = \forall x \exists y Q(x, y)$, I 是 G 的一个解释:
- | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $D = \{a, b\}$ | $Q(a, a)$ | $Q(a, b)$ | $Q(b, a)$ | $Q(b, b)$ |
| | 0 | 1 | 1 | 0 |
- 试确定公式 G 在 I 下的真值.
12. 设谓词公式 $G = \forall y \exists x P(x, y)$, $H = \exists x \forall y P(x, y)$, 则 G 与 H 等价吗?
13. Euler 图一定是连通图吗? Hamilton 图一定是连通图吗?
14. 任意两点间恰好有一条简单路的图一定是树吗?
15. 有向图 G 是连通的, 则 G 中一定存在根吗? 有向树中一定有根吗?
16. 有向回路中可以存在重复的点(除了首尾两点)吗?
17. 合同式 $7x \equiv 6 \pmod{37}$ 有解吗? 若有, 有几个?

18. 方程 $33x + 34y = 1$ 在整数范围内一定有解吗?为什么?
19. 若 a 与 b, c 互质,则 a 与 bc 互质吗?
20. $\{-8, 34, 5, 27\}$ 能构成模 4 的一个完全剩余系吗?

二、判断题(共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

1. 对于任意的集合 A, B ,若 $A \subseteq B$,则 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$. ()
2. 设 a, b, c, m 为整数,若 $ac \equiv bc \pmod{mc}$,则 $a \equiv b \pmod{m}$. ()
3. 任意两个质数 a, b ,若 $a|b$ 且 $b|a$,则 $b = \pm a$. ()
4. 集合 $\{\emptyset\}$ 是集合 $\{a, b, \emptyset\}$ 的子集. ()
5. 公式 G, H 等价的充要条件是 $G \leftrightarrow H$. ()
6. 任意整数能整除 0,但 0 不能整除任意整数. ()
7. 在谓词公式中,一个变量只能是自由变量或约束变量中的一种. ()
8. 任意正整数都可以写成若干质数的乘积. ()
9. 对于有 $n(n > 1)$ 个原子的极大项,仅有一个解释能满足该极大项. ()
10. 图 G 的子图的节点数一定比图 G 的节点数少. ()

三、解答题(共 5 小题,每小题 10 分,共 50 分)

1. 设集合 $A = \{c, a, b\}, B = \{d, b, e, c\}$,求下列集合:

① $A \cup B$; ② $A \cap B$; ③ $A - B$; ④ $A \oplus B$;

- ⑤ $\rho(A)$; ⑥ $\rho(B)$; ⑦ $A \times A$; ⑧ $A \times B$.

2. 设 (A, R) 是部分序集 $A = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 36\}$,

$R = \{(a, b) \mid a, b \in A \text{ 且 } a \mid b\}$, 即 R 是 A 上的整除关系. 请画出 (A, R) 的 Hasse 图表示, 并写出 A 的所有极大元, 极小元, 最大元和最小元.

3. 求公式 $G = (\neg P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \vee (P \wedge Q)$ 的主析取范式 and 主合取范式.

4. 求公式 $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(x, y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z S(z))$ 的 Skolem 范式.

5. 求 1413 和 3231 的最高公因数并表为其倍数和.



历年真题 9

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 设集合 $A = \{\emptyset\}$, 求幂集合 $\rho(\rho(A))$.

2. 部分序集 $(A, \leq)$ 中的极大元和最大元是如何定义的?

3. 请给出有向树的定义.

4. 什么是 Hamilton 回路? Hamilton 回路一定是简单路吗?

5. 什么是完全剩余系? 什么是简化剩余系?

6. 什么是单射? 任何映射都存在逆映射吗?

7. 设命题公式 $G = (P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (S \vee \neg R))$, I 是 G 的一个解释:

P	Q	R	S
1	0	1	0

试确定公式 G 在 I 下的真值.

8. 蕴含式 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 是否一定成立? 若不成立, 请举例说明.

9. 有限有向图 G 是 Euler 图, 则 G 一定是平衡的吗? 一定是连通的吗?
10. 合同式 $ax \equiv b \pmod{m}$ 在什么条件下有解?
11. 设集合族 $C = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{1, 2\}, \{a\}, \{d, e\}, \{1, 2, 3\}, N, Z, Q, R\}$, 其中 N, Z, Q, R 分别为自然数, 整数, 有理数和实数集合, $S = \{(A, B) \mid A \in C, B \in C, \text{且 } |A| = |B|\}$ 是 C 上的等价关系, 求 C 关于 S 的商集.
12. 命题公式 $G = (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$ 是恒真公式吗? 若不是, 请给出一个弄假 G 的解释.
13. 设 $G = \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$, $H = \forall x (P(x) \vee Q(x))$, 则 G 与 H 等价吗? 为什么?
14. 图 G 一定是其闭合图 $C(G)$ 的支撑子图吗? G 与 $C(G)$ 有可能同构吗?
15. 对于两个不同的质数 a 和 b , 一定存在整数 s 和 t 使 $sa + tb = 1$ 吗? 若 a 和 b 都整除 n , 则 ab 能整除 n 吗?

16. 设集合 $A = \{a, b, c, d, c, f, g, h\}$, $C = \{\{a, c, h\}, \{b\}, \{d, f\}, \{e, g\}\}$ 是 A 的一个划分, 请给出划分 C 对应的等价关系 R_C .

17. 命题公式 $G = (P \rightarrow (P \wedge Q)) \vee R$, G 的主析取范式中包含有几个极小项?

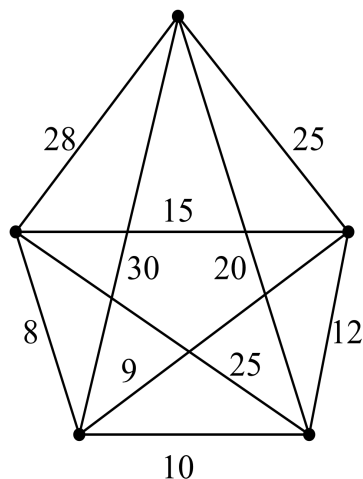
18. 设谓词公式 $G = \exists x \forall y P(x, y) \vee \exists y \forall x \neg P(x, y)$, I 是 G 的一个解释:

$$D = \{a, b\}, \quad \begin{array}{cccc} P(a, a) & P(a, b) & P(b, a) & P(b, b) \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

试确定公式 G 在 I 下的真值.

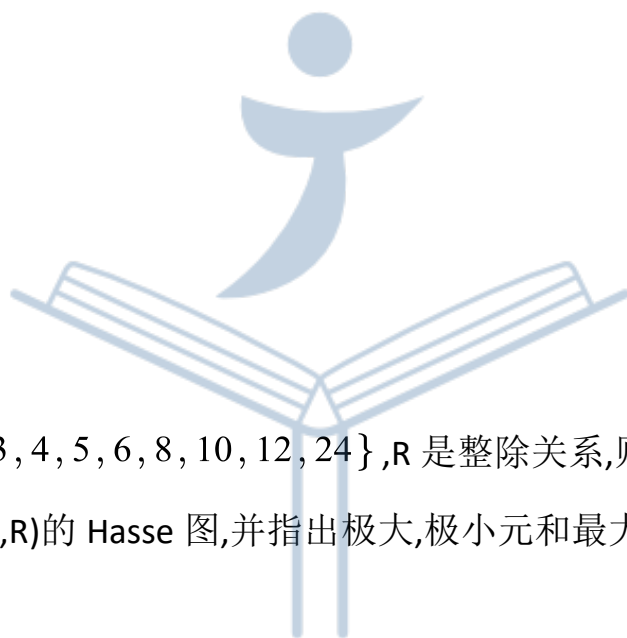
19. 求 $\varphi(1323)$.

20. 请给出右侧权图中最优树的权值.



二、解答题(共 6 小题,每小题 10 分,共 60 分)

1. 集合 $A = \{1, 2, 3\}$, R 是 $\rho(A)$ 上的二元关系, $R = \{(a, b) \mid a \cap b \neq \emptyset\}$, 则 R 满足下列哪些性质? 满足, 给出证明, 不满足, 说明为什么?
- (1) 自反性; (2) 反自反性; (3) 对称性; (4) 反对称性; (5) 传递性.



2. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 24\}$, R 是整除关系, 则 (A, R) 是一个部分序集, 试画出 (A, R) 的 Hasse 图, 并指出极大, 极小元和最大, 最小元.

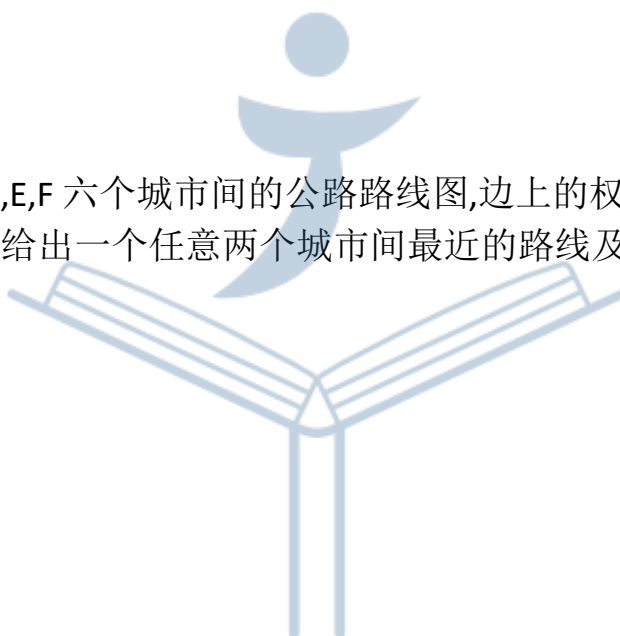
3. 求谓词公式 $\forall xP(x,y) \leftrightarrow \forall yQ(y)$ 的 Skolem 范式.

4. 用形式演绎法证明

$\{(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S), (Q \rightarrow T) \wedge (S \rightarrow M), \neg(T \wedge M), P \rightarrow R\},$
 $\neg(T \wedge M), P \rightarrow R\}$ 共同蕴涵 $\neg P$.

5. 解合同式 $67x \equiv 29 \pmod{294}$.

6. 下图是 A,B,C,D,E,F 六个城市间的公路路线图,边上的权值表示两个城市间的公路长度,请给出一个任意两个城市间最近的路线及距离的表格.

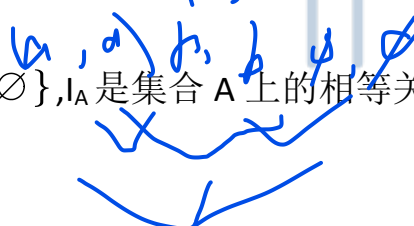


历年真题 10

一、选择题(共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

1. 设 $A = \{a, b, \{c\}, \{a\}, \{a, b\}\}$, 下列正确的是().
 A. $\emptyset \in A$ B. $\{a, b\} \in A$; C. $\{c\} \subseteq A$; D. $\{a, b, c\} \subseteq A$;
2. 设有函数 $f: A \cup B \rightarrow C$, 试问 $f(A) \cap f(B) = f(A \cap B)$ 成立吗?()
 A. 成立 B. 不成立 C. 无法判定 D. 不知道
3. 设 A, B, C 为任意命题公式, 则下列说法成立的是().
 A. 若 $A \vee B \Leftrightarrow B \vee C$, 则 $A \Leftrightarrow B$ B. 若 $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge C$, 则 $A \Leftrightarrow B$
 C. 若 $A \wedge B \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow B \rightarrow C$ D. 若 $A \wedge B \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow B \vee C$
4. 一棵树有两个顶点的度数为 2, 一个顶点的度数为 3, 三个顶点的度数为 4, 则它度数为 1 的顶点有()个.
 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
5. 求 $(54321, 9876)$. ()
 A. 1 B. 3 C. 6 D. 822

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 设 $A = \{a, b, \emptyset\}$, I_A 是集合 A 上的相等关系, 试求 $\rho(I_A)$.

2. 设 R_1, R_2 是集合 A 上的等价关系, 问 $R_1 \cup R_2$ 是否为 A 上的等价关系?

3. 分别求公式 $Q \wedge (P \rightarrow \neg Q)$ 的主析取范式和主合取范式.

4. 0 能整除任意整数吗?任意整数能整除 0 吗?

✗ ✓

5. $\{5, -4, -3, -7, 9\}$ 是模 5 的一个完全剩余系吗?

✓

6. 设谓词公式 $G = \forall x \exists y Q(x, y)$, I 是 G 的一个解释:

$$D = \{a, b\}, \begin{array}{cccc} Q(a, a) & Q(a, b) & Q(b, a) & Q(b, b) \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

试确定公式 G 在 I 下的真值.

1

7. 所有整系数的一次多项式集合是可数还是不可数集合,为什么?

可数

8. 设 a, b 为大于 1 的自然数, $b > a$, 且 $(a, b) = 1$, 那么 $\log_a b$ 是无理数吗?请说明理由.

是

9. 任意整数都能写成质数的乘积吗?若能,写法唯一吗?若不能,请举例.

不

10. 请写出 $C_{3,8}$ 的不减度序列,并说明它是否是 Hamilton 图.

3 3 3 4 4 7 7 7 不是

11. 有向树一定连通吗?一定强连通吗?

✓ ✗

12. 写出关于 P, Q, R 的极小项 m_0 , 以及极大项 M_3 .

13. 谓词公式 G 与其 Skolem 范式的可满足性,恒假性等价吗?

✓ ✓

14. Euler 路就是从一点 v 开始,经过每条弧恰一次又回到 v 的有向回路,对吗? 为什么?



15. 判定以下公式是恒真的,恒假的还是可满足的: $G=(R \vee \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg P)$.

.

三、解答题(共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

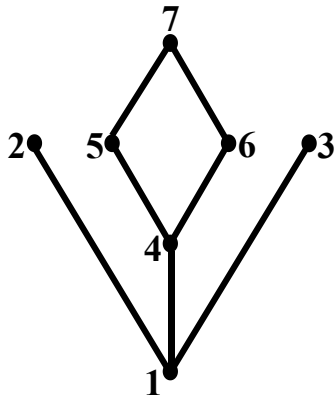
1. 将公式 $\forall x \forall y (\exists z R(x, y, z) \wedge (\exists u S(x, u) \rightarrow \exists v T(y, v)))$ 化成等价的前束范式并找出其 Skolem 范式.



2. 设集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7\}$ 上的偏序关系如下图:

(1) (2 分) 请写出集合 A 上的偏序关系 R .

(2) (8 分) 求 $A_1=\{1,2,3\}$, $A_2=\{4,5,6,7\}$ 的上界, 下界, 上确界, 下确界, 最大元, 最小元, 极大元, 极小元.



3. 用形式演绎法证明 $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S), (Q \rightarrow P) \vee \neg R, R$ 共同蕴涵 $P \leftrightarrow Q$.

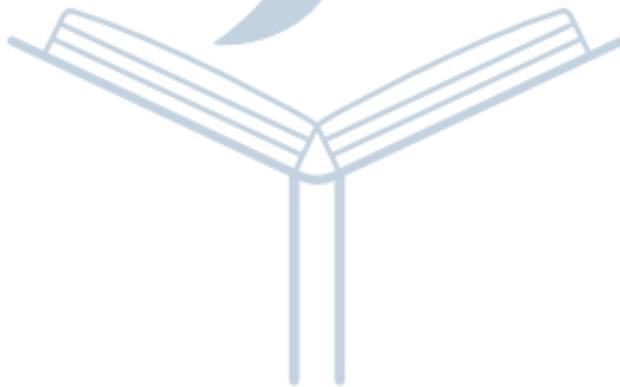
4. 判定同余式 $206x \equiv 114 \pmod{422}$ 是否有解, 如果存在请给出解.

四、计算题(15 分)

Simon 计划自己的大学毕业旅行可能选择到五个城市游玩:拉萨,杭州,昆明,三亚,成都.从北京到其他五个城市的班机旅费如上表(单位:百元),请解答如下问题:

- (1) 请利用 Dijkstra 算法帮 Simon 计算一下从北京出发到其他五个城市旅游的最便宜路线,并给出旅费;(须给出解题步骤.)
- (2) 请画出一个连接此六个城市的最少旅费的航线图,并给出最少旅费.(即求该权图的最优树)

	北京	拉萨	杭州	昆明	三亚	成都
北京	0	30	7	13	24	18
拉萨	30	0	19	14	22	15
杭州	7	19	0	11	8	9
昆明	13	14	11	0	6	5
三亚	24	22	8	6	0	10
成都	18	15	9	5	10	0



五、证明题(5 分)

证明:在完全图 K_n 中最多可以取出多少条没有公共边的哈密顿回路?



历年真题 11

一、客观题(共 40 分)

1. 判断题(每小题 2 分)

- (1) 偏序关系满足自反性,对称性和传递性. (X)
- (2) 整数集合上的整除关系是等价关系. (X)
- (3) 欧拉函数 $\phi(2018)=1008$. (✓)
- (4) 设 A, B 是可数集合,则 $A \times B$ 不一定是可数集合. (X)
- (5) 欧拉图一定是有根图. (X)
- (6) 哈密尔顿图的补图一定不连通. (X)
- (7) $\neg(P \rightarrow Q) \wedge Q$ 是恒假公式. (✓)
- (8) $(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) = P$ 成立. (✓)
- (9) $\exists x P(x)$ 的 Skolem 范式为 $P(a)$,其中 a 为常量符号. (✓)
- (10) 0 和 1 是互质的. (X)

2. 单选题(每小题 2 分)

- (1) 下面哪些公式是恒真公式?

- A. $\forall x(G(x) \vee H(x)) \leftrightarrow (\forall x G(x) \vee \forall x H(x))$
- B. $\forall x(G(x) \wedge H(x)) \leftrightarrow (\forall x G(x) \wedge \forall x H(x))$
- C. $\forall x(G(x) \rightarrow H(x)) \leftrightarrow (\forall x G(x) \rightarrow \forall x H(x))$
- D. $\exists x(G(x) \rightarrow H(x)) \leftrightarrow (\exists x G(x) \rightarrow \exists x H(x))$

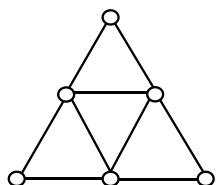
- (2) 公式 $G = \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$, 请在下列几个公式中哪些与 G 等价.

- A. $\forall x \exists y (A(x) \rightarrow B(y))$ B. $\forall y \exists x (A(x) \rightarrow B(y))$
- C. $\exists x (A(x) \rightarrow B(x))$ D. $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$

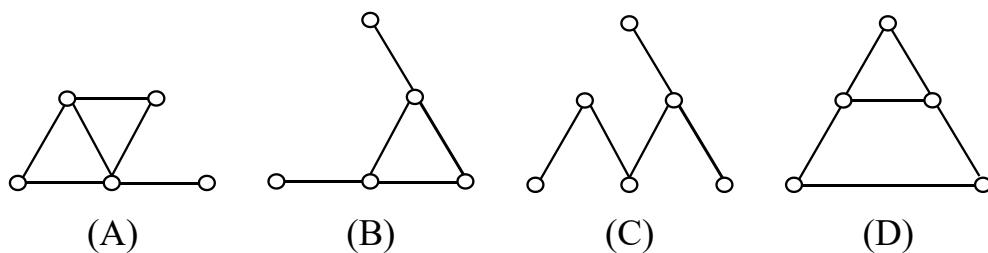
- (3) 以下哪些是模 8 的一个完全剩余系?

- A. 13, 17, 21, 26, 36, 43, 48, 77 B. 13, 15, 22, 26, 36, 43, 48, 77
- C. 15, 17, 22, 26, 36, 43, 48, 77 D. 15, 17, 22, 27, 36, 43, 48, 77

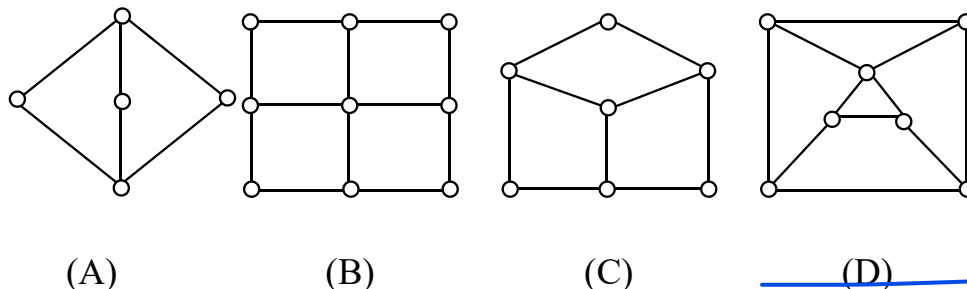
- (4) 已知图 G 如下,



请问以下哪些图是 G 的支撑子图?



(5) 以下哪些图是 Hamilton 图?

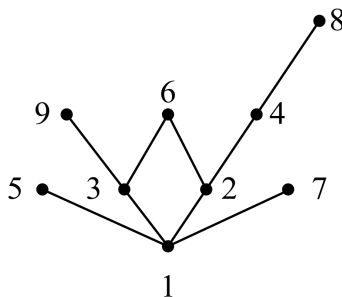


3. 填空题(每小题 5 分,共 10 分)

(1) 完善以下过程:用形式演绎法证明 $P \rightarrow (Q \vee R), \neg P \vee \neg Q, S \rightarrow \neg R$ 共同蕴涵 $P \rightarrow \neg S$.

- | | |
|------------------------------|-----------|
| ① (P) | 规则 3 |
| ② $\neg P \vee \neg Q$ | 规则 1 |
| ③ (非Q) | 规则 2,根据①② |
| ④ $P \rightarrow (Q \vee R)$ | 规则 1 |
| ⑤ (Q或R) | 规则 2,根据①④ |
| ⑥ (R) | 规则 2,根据③⑤ |
| ⑦ $S \rightarrow \neg R$ | 规则 1 |
| ⑧ (非S) | 规则 2,根据⑥⑦ |
| ⑨ $P \rightarrow \neg S$ | 规则 3,根据①⑧ |

(2) 设集合 A 上的偏序关系哈斯图如下,集合 A 的子集 $B=\{2,4,6\}$.请填写以下表格,求集合 A 和集合 B 的最大元,极大元,上界,上确界和下界.



	最大元	极大元	上界	上确界	下界
A		56789			1
B		46			12

二、简答题(共 4 小题,每问 2 分,共 10 分)

1. 已知集合 A 的幂集 $\rho(A)$ 中有 $2m$ 个元素,集合 B 的幂集 $\rho(B)$ 中有 $2n$ 个元素,而且 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$,那么集合 $B-A$ 中有多少个元素?

$n-m$

2. 给定集合 $A=\{a,b,c,d,e,f\}$ 上的等价关系 $R=\{(a,a),(a,d),(a,e),(b,b),(c,c),(c,f),(d,a),(d,d),(d,e),(e,a),(e,d),(e,e),(f,c),(f,f)\}$,将 R 的商集看作对集合 A 的一个划分,那么该划分中包含几个划分块?

ade

b

cf

三个

3. (1) 设 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\}$, $B=\{y_1,y_2,y_3\}$,问共有多少个从 A 到 B 的映射? 3^5
(2) 请写出连接图 $C_{4,9}$ 的不减度序列.

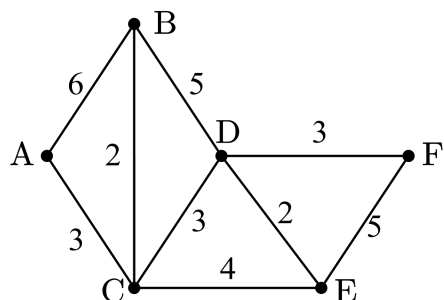
$4,4,4,4,4,8,8,8,8$

4. 在模 m 的一个完全剩余系中,与 m 互质的整数有多少个?

欧拉函数。

三、计算题(共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

1. 请利用 Dijkstra 算法求下面权图中 A 点到其它各点的最短路及其距离(须给出详细的解题步骤,以及最终求出的最短路线,距离)



2. 请将命题公式 $P \wedge Q \vee R$ 化为主析取范式 and 主合取范式.

3. 解合同式 $74105x \equiv 7 \pmod{93}$



4. 求满足以下同余式组的 x :

$$\begin{cases} x \equiv 8 \pmod{11} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 4 \pmod{9} \end{cases}$$

四、证明题(共 2 小题,每小题 5 分,共 10 分)

1. 设 R 是集合 A 上的二元关系,若对任意的 $x, y, z \in A$,如果 xRy, yRz ,则 xR/z ,则称 R 具有反传递性.证明:关系 R 是反传递的,当且仅当 $R^2 \cap R = \emptyset$.

2. G 是不含回路的简单图,且有唯一的支撑树 T ,证明: $G=T$.



历年真题 12

一、判断题(共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

1. 无理数集合 $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{Q} \cup \{0, 1\}$ 等势. (✓)
2. 集合 A 上的传递关系 R_1 和 R_2 , 则 $R_1 \cup R_2$ 仍然是传递的. (✗)
3. 全序集中一定存在最大元. (✗)
4. 设有限集合 A , $|A|=n$. 则 $|\rho(A \times A)| = 2^{n^2}$. (✓)
5. Euler 路未必是有向回路. (✓)
6. $-5, -2, 6, 17, 18, 19, 20, 25, 30$ 是模 9 的完全剩余系. (✗)
7. $\neg(P \vee (\neg P \wedge Q)) = \neg P \wedge \neg Q$ 是正确的. (✓)
8. 图 G 是欧拉图, 当且仅当 G 连通且所有结点的度数都是偶数. (✗)
9. $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 蕴涵 $\exists xP(x) \rightarrow \forall xQ(x)$. (✗)
10. $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 与 $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$ 不等价. (✗)

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 若图 G 是有 8 个顶点的树, 则 G 中增加几条边才能把 G 变成完全图?

21

2. 整数 a, b, c, d , 已知 $(ab, cd)=1$, 求 (a, c) .

1

3. 设 $A=\{1, 2, \{3\}\}$, A 上有多少不同的部分序关系?

-2

78 19

4. R 既是集合 A 上的等价关系, 也是 A 上的部分序关系, 并且 $|A/R|=1$, 求 $|\rho(A)|$

2

5. $G = P \wedge Q \wedge R$, G 的主合取范式中包含多少个不同的极大项?

7

6. 请写出 $C_{3,9}$ 和 $C_{3,7}$ 的不减度序列.

3,3,3,5,5,5,8,8,8

3,3,3,3,6,6,6

7. 求 2018 和 626 的最高公因数.

2

8. 设谓词公式 $G = \forall x \forall y (Q(x,y) \rightarrow Q(f(x), f(y)))$, I 是 G 的一个解释, 写出 G 在解释 I 下的真值.

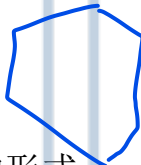
$D=\{a,b\}$	$f(a)$	$f(b)$	$Q(a,a)$	$Q(a,b)$	$Q(b,a)$	$Q(b,b)$
	b	a	1	1	0	0

0

9. 设图 G 的邻接矩阵为 A 则 G 的顶点数与边数分别为多少?

?

10. 若有限图 G 中任意两点的度数和均小于 γ , 问 G 一定是非 Hamilton 图吗? 一定请说明原因; 不一定请举例.



11. 请把 14850 写成质因数相乘的形式.

$14850 = 2 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 11$

12. 判定公式 $G = (P \rightarrow Q) \rightarrow Q \rightarrow (P \vee Q)$ 是否为恒真的?

是

13. 是否存在同时具备 5 种特殊性质(自反性, 反自反性, 对称性, 反对称性, 传递性)的关系? 若存在, 请举例.

空集合上的空关系

14. 写出关于 P, Q, R 的极小项 m_6 , 以及极大项 M_2 .

$P \vee Q \vee R$

$P \wedge Q \wedge R$

15. 写出谓词公式 $(\forall xP(x) \wedge \exists yQ(y)) \rightarrow \exists xR(x)$ 的 Skolem 范式.

$$\forall x \neg P(x) \vee \neg Q(y) \vee R(f(y))$$

三、解答题(共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

1. 用形式演绎法证明 $\neg P \vee \neg Q$ 是 $\{(P \wedge Q) \rightarrow R, \neg R \vee S, \neg S\}$ 的逻辑结果.

2. $G_1 = (P \rightarrow Q \wedge R) \wedge (\neg P \leftrightarrow \neg Q \wedge \neg R),$

$$G_2 = P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R))),$$

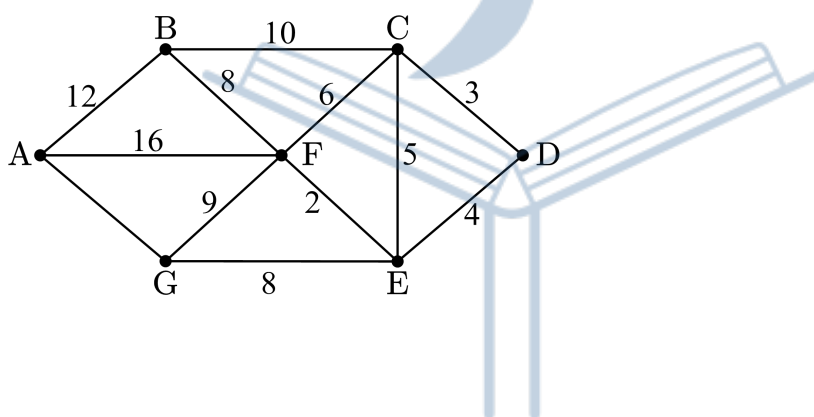
$$G_3 = (P \rightarrow Q) \rightarrow R, G_4 = P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P)).$$

- (1) 请写出上述每个公式的主合取范式.(4 分)
- (2) 画出 $(\{G_1, G_2, G_3, G_4\}, \Rightarrow)$ 的 Hasse 图,其中 $\Rightarrow$ 表示公式间的蕴涵关系.(2 分)
- (3) 指出 $(\{G_1, G_2, G_3, G_4\}, \Rightarrow)$ 中的最大元,最小元,极大元和极小元.(4 分)

3. 求解一次合同方程 $3215x \equiv 160 \pmod{235}$

4. 给出网络如下图所示.

- (1) 利用 Dijkstra 算法求图中 D 点到其它各点的最短路及其距离(须给出详细的解题步骤,以及最终求出的最短路线,距离);
- (2) 利用 Kruskal 算法画出最优树,并给出最小权和.



四、证明题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 设 $A=\{1,2,3,4\}$, 在 A 的幂集 $\rho(A)$ 上规定 $R=\{(s,t)|s,t\in\rho(A)\wedge(|s|=|t|)\}$. 证明: R 是 $\rho(A)$ 上的等价关系, 并写出商集 $\rho(A)/R$.



2. 设 $m > 0$ 是偶数, $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 与 $\{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ 都是模 m 的完全剩余系,

(1) 证明: $\sum_{i=1}^m a_i \equiv \frac{m}{2} \pmod{m}$

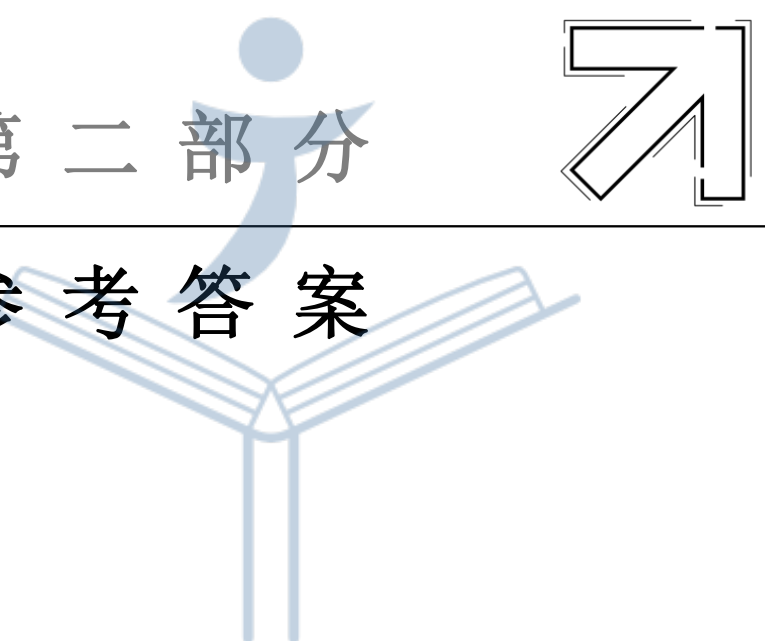
(2) 证明: $\{a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_m + b_m\}$ 不是模 m 的完全剩余系.



2

第二部分

参考答案



历年真题 1 参考答案

一、选择题(共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	C	C	C	D	D

3. 【解】

简单图:任意两点间最多有 1 条边,没有从自己指向自己的边.

5. 【解】

G 恒假,所以 G 的主合取范式包含所有极大项,所以答案为 4 个.

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 【解】

恒真.

$$\begin{aligned}
 G &= (R \vee \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg R \rightarrow \neg P) \\
 &= \neg((R \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)) \vee (R \vee \neg P) \\
 &= (\neg R \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee R \vee \neg P \\
 &= R \vee Q \vee \neg P \vee \neg Q \\
 &= 1.
 \end{aligned}$$

2. 【解】

4 个, $A - B$ 是属于 A 不属于 B 的元素的集合, ρ 是幂集.

$$A - B = \{b, c\}, \rho(A - B) = \{\{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \emptyset\}.$$

3. 【解】

是.

4. 【解】

是, n 为奇数, $2k - 1$ 也为奇数, 所以存在唯一整数 k 使 $n = 2k - 1$.

5. 【解】

自反性, 对称性.

对角线上的元素全为 1, 所以有自反性. 矩阵关于主对角线对称, 所以有对称性. a 和 b , b 和 c 有关系 R , 但 a 和 c 没有关系 R 没有传递性.

6. 【解】

G 中 $A(x)$ 和 $B(x)$ 的 x 只能取相同值, H 中 $A(x)$ 和 $B(x)$ 的 x 可取不同的值. 解释 I 满足 G 一定满足 H , 反之不成立.

7. 【解】

不是.

有向树的定义 1. 每点只发一弧 2. 根不发弧 3. 从根到任意点有通路. 题中不是树, 考虑有一孤立点和一环的有向图, 显然不是有向树.

8. 【解】

一定平衡, 不一定有欧拉路.

因为欧拉路每经过一点一次, 该点就得到输入次数和输出次数各一次. 因此, 每点的输入次数等于输出次数, 所以一定平衡.

若 G 为无孤立点的有限有向图, 则 G 有欧拉路当且仅当 G 是平衡的, 并且强连通, 题目中不符合强连通.

9. 【解】

$\{0, 1\}$ 上的关系即 $\{0, 1\}$ 的幂集的子集, $\{0, 1\}$ 的幂集为

$\{\emptyset, \{0, 0\}, \{0, 1\}, \{1, 1\}\}$, 所以包含 $\{0, 1\}$ 的关系的个数即为

$\{\{0, 0\}, \{1, 1\}, \emptyset\}$ 的子集的个数, 为 $2^3 = 8$ 个.

10. 【解】 不是

例如 $R = \{(1, 0), (0, 1)\}$, $R^2 = \{(0, 0), (1, 1)\}$.

R 是反自反的, R^2 不是反自反的.

11. 【解】

$$\begin{aligned}\exists x \forall y P(x, y) &= \exists x (P(x, a) \wedge P(x, b)) \\ &= (P(a, a) \wedge P(a, b)) \vee (P(b, a) \wedge P(b, b)) \\ &= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ &= 0.\end{aligned}$$

12. 【解】 不存在

若每个点的度为 5, 则边数 e 应该为 $e = (5 \times 15) \div 2 = 37.5$, 不为整数, 所以不存在.

13. 【解】

不一定. 若 G 为图, 则 G 是树等价于 G 不含回路, 且 G 有 $n-1$ 条边, 也等价于 G 连通, 且 G 有 $n-1$ 条边.

14. 【解】

一条

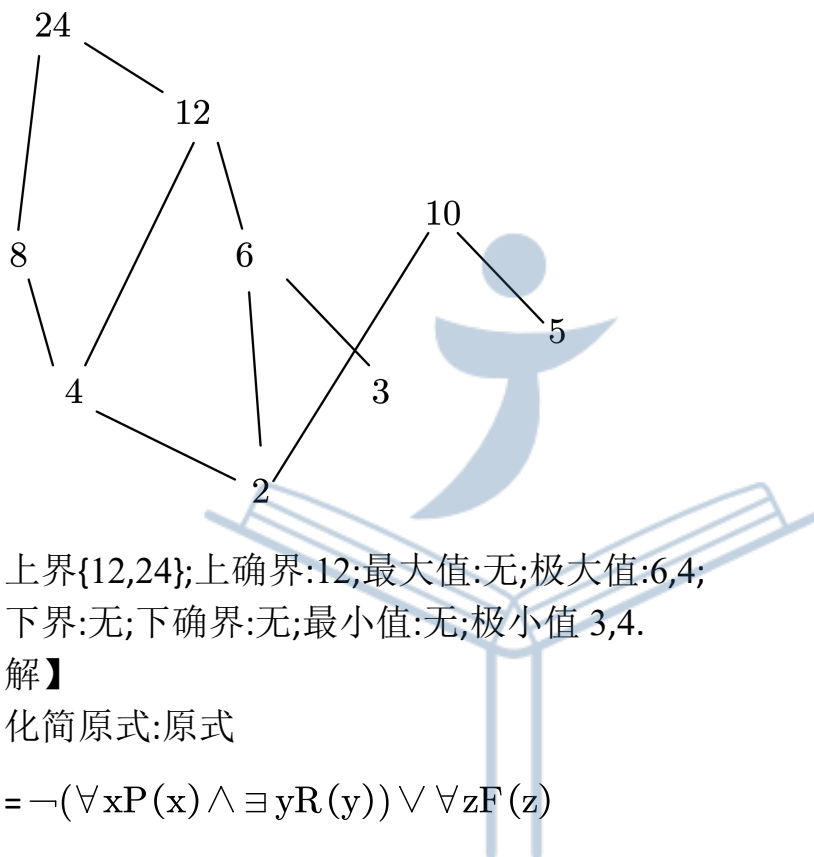
15. 【解】

对

三、解答题(共 5 小题,每小题 8 分,共 40 分)

1. 【解】

如图:



上界{12,24};上确界:12;最大值:无;极大值:6,4;
下界:无;下确界:无;最小值:无;极小值 3,4.

2. 【解】

化简原式:原式

$$= \neg(\forall x P(x) \wedge \exists y R(y)) \vee \forall z F(z)$$

$$= \exists x \forall y \forall z (\neg P(x) \wedge \neg R(y)) \vee F(z).$$

在前束范式 $\exists x \forall y \forall z (\neg P(x) \wedge \neg R(y)) \vee F(z)$ 中指定 x 为 a , Skolem 范

式为 $\forall y \forall z (\neg P(a) \wedge \neg R(y)) \vee F(z)$.

3. 【解】

$$\{P \vee Q, P \rightarrow \neg S, R \rightarrow \neg T, T, \neg R \rightarrow S\} = > Q$$

(1) $R \rightarrow \neg T$ 规则 1

(2) T 规则 1

(3) $\neg R$ 规则 2, 根据 1, 2

(4) $\neg R \rightarrow S$ 规则 1

(5) S 规则 2, 根据 3, 4

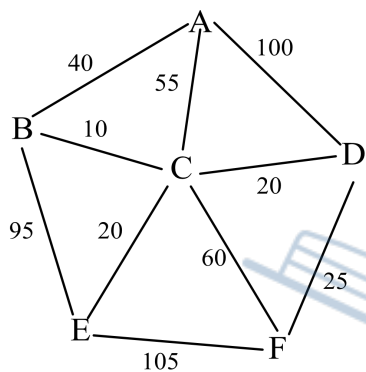
(6) $P \rightarrow \neg S$ 规则 1

(7) $\neg P$ 规则 2, 根据 5, 6

(8) $P \vee Q$ 规则 1

(9) Q 规则 2, 根据 7, 8

4. 【解】



	A	B	C	D	E	F
Mark	0	0	0	0	1	0
Dist	∞	∞	∞	∞	0	∞
Path	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	A	B	C	D	E	F
Mark	0	0	1	0	1	0
Dist	∞	95	20	∞	0	105
Path	-1	E	E	-1	-1	E
	A	B	C	D	E	F
Mark	0	1	1	0	1	0
Dist	55	30	20	40	0	80
Path	C	C	E	C	-1	C
	A	B	C	D	E	F
Mark	0	1	1	1	1	0
Dist	55	30	20	40	0	80
Path	C	C	E	C	-1	C

	A	B	C	D	E	F
Mark	1	1	1	1	1	0
Dist	55	30	20	40	0	65
Path	C	C	E	C	-1	D
	A	B	C	D	E	F
Mark	1	1	1	1	1	1
Dist	55	30	20	40	0	65
Path	C	C	E	C	-1	D

最短路值

$$E - A: E \rightarrow C \rightarrow A \quad 55$$

$$E - B: E \rightarrow C \rightarrow B \quad 30$$

$$E - C: E \rightarrow C \quad 20$$

$$E - D: E \rightarrow C \rightarrow D \quad 40$$

$$E - F: E \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow F \quad 65$$

5. 【解】

$$43x \equiv 133 \pmod{211},$$

等式两边同时乘以 5, 得: $215x \equiv 633 \pmod{211},$

$$\text{也即: } 4x \equiv 32 \pmod{211},$$

由于 $(4, 211) = 1$, 故有:

$$x \equiv 8 \pmod{211}.$$

四、证明题(共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 【解】

$$(1) \quad R \text{ 有自反性: } 2 \mid (x + x) = 2x \implies (x, x) \in R \text{ (或 } xRx \text{)}.$$

$$(2) \quad R \text{ 有对称性: 若 } xRy \Rightarrow 2 \mid (x + y) \Rightarrow 2 \mid (y + x) \Rightarrow yRx.$$

$$(3) \quad R \text{ 有传递性: 若 } xRy, yRx \Rightarrow 2 \mid (x + y), 2 \mid (y + z) \implies 2 \mid (x + y + y + z)$$

$$\Rightarrow 2 \mid (x + 2y + z) \Rightarrow 2 \mid (x + z) \implies xRz.$$

综上: R 为等价关系

2. 【解】

先证:H 有一条 Hamilton 路;

事实上,考虑子图 v' , 由于 v' 与 K_{n-1} 同构 $\Rightarrow v'$ 存在 Hamilton 回路,不妨设点

序列为: $\{u_1, u_2, u_3, \dots, u_{n-1}, u_1\}$ ($u_i \in v', 1 \leq i \leq n-1$), 且不妨取 $u_1 = v_1$; 现

在考虑路: $l: \{v, u_1, u_2, \dots, u_{n-1}\}$, 则显然 l 有 n 个顶点, 且不含重复点 $\Rightarrow l$ 为

图 H 的一条 Hamilton 路径;

再证:H 无 Hamilton 回路; 若不然, H 存在 Hamilton 回路

$l: \{u_1, u_2, \dots, u_n, u_1\}$ ($u_i \in v(H), 1 \leq i \leq n$) $\Rightarrow d(u_i) \geq 2 (1 \leq i \leq n)$, 这与

$d(v) = 1$ 相矛盾!

所以, H 无 Hamilton 回路!



历年真题 2 参考答案

一、简答题(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

1. 【解】

等势.

取出 $\mathbb{R}$ 中全体有理数 $\mathbb{Q}$, 由于 $\mathbb{Q}$ 可列, 可记为 $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$, 考虑映射

$$\begin{array}{cccccc} \varphi_1: & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & \cdots \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \cdots \\ & a & b & c & a_1 & a_2 & \cdots \end{array}$$

$\varphi_2: \mathbb{R}$ 中全体无理数映射到自身, 则 $\varphi = \varphi_1 \cup \varphi_2$ 为 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R} \cup \{a, b, c\}$ 的一个一一映射 $\Rightarrow \mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R} \cup \{a, b, c\}$ 等势.

2. 【解】

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge Q,$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \neg(\neg P \vee Q) \vee (P \wedge Q) \\ &= (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \\ &= P. \end{aligned}$$

取解释 $I: P=0, Q=1$, 则 I 弄假原式; 取解释 $I: P=1, Q=1$, 则 I 满足原式.

3. 【解】

共有 8 个极大项; 满足某个极大项的解释不唯一, 有 7 个;

例如最大项 $P \vee Q \vee R$, 满足它的解释有

$$\{P, Q, R\}, \{P, Q, \neg R\}, \{P, \neg Q, R\}, \{\neg P, Q, R\}, \{\neg P, \neg Q, R\}, \{\neg P, Q, \neg R\}, \{P, \neg Q, \neg R\}$$

4. 【解】

不等价.

$$\text{例如: } D = \{1, 2\}, \quad \begin{array}{cccc} G(1) & G(2) & H(1) & H(2) \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$\forall x G(x) \vee \forall x H(x)$ 为假, $\forall x (G(x) \vee H(x))$ 为真.

5. 【解】

$$\begin{aligned}
 \exists x(P(x) \leftrightarrow \forall yQ(y)) &= \neg(\neg(\exists x(P(x) \leftrightarrow \forall yQ(y)))) \\
 &= \neg \forall x \neg(P(x) \leftrightarrow \forall yQ(y)) \\
 &= \neg \forall x(P(x) \wedge \exists y \neg Q(y)) \\
 &= \neg \forall x(P(x) \wedge \neg \forall yQ(y)).
 \end{aligned}$$

6. 【解】

不一定.

例如: $D=\{1,2,3,4,5\}$,

$R_1=\{(1,2),(2,3),(1,3)\}$,

$R_2=\{(3,4),(4,5),(3,5)\}$,

R_1, R_2 的并集没有传递性.

7. 【解】

$\{2,2,3,3,5,5\}$,

为非 Hamilton 图.

8. 【解】

$[1]_R=[5]_R=[9]_R=\{1,5,9\}$,

$[2]_R=[6]_R=[10]_R=\{2,6,10\}$,

$[3]_R=[7]_R=\{3,7\}$,

$[4]_R=[8]_R=\{4,8\}$,

所以商集 $A/R=\{\{1,5,9\},\{2,6,10\},\{3,7\},\{4,8\}\}$.

9. 【解】

是

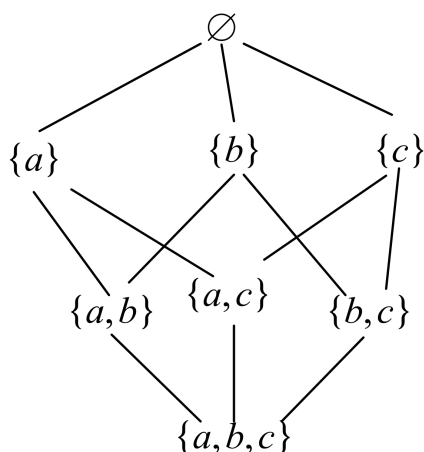
10. 【解】

采用 Kruskal 算法,每次从图中选满足条件的权值最小的边
结果如下:

边	1	2	3	4	5
顶点	a	c	c	f	b
顶点	f	f	d	e	e
权值	1	1	2	2	4

二、综合题(共 4 小题,第 1 小题 10 分,后三小题各 8 分,共 34 分)

1. 【解】



最大元: $\emptyset$ 最小元: $\{a, b, c\}$

B 的上界: $\emptyset$

B 的下界: $\{a, b\}, \{a, b, c\}$

B 的上确界: $\emptyset$

B 的下确界: $\{a, b\}$

2. 【解】

$$\begin{aligned}
 G &= \neg(R \rightarrow P) \vee (Q \wedge (P \vee R)) \\
 &= (R \wedge \neg P) \vee (Q \wedge (P \vee R)) \\
 &= (R \wedge \neg P \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee ((Q \wedge P) \vee (Q \wedge R)) \\
 &= (R \wedge \neg P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge \neg P \wedge Q) \vee ((Q \wedge P \wedge R) \\
 &\quad \vee (Q \wedge P \wedge \neg R)).
 \end{aligned}$$

3. 【解】

用形式演绎法证明 $\{P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow M, \neg M\}$ 共同蕴涵 $R \wedge (P \vee Q)$.

- | | |
|-----------------------|---------------|
| (1) $P \rightarrow M$ | 规则 1 |
| (2) $\neg M$ | 规则 1 |
| (3) P | 规则 2, 根据 1, 2 |
| (4) $P \vee Q$ | 规则 1 |
| (5) Q | 规则 2, 根据 3, 4 |
| (6) $Q \rightarrow R$ | 规则 1 |
| (7) R | 规则 2, 根据 5, 6 |

(8) $R \wedge (P \vee Q)$ 规则 2, 根据 4, 7

4. 【解】

$$\forall x(\neg Q(x, a) \rightarrow (\exists y(Q(y, f(x)) \wedge \forall z(Q(z, f(x)) \rightarrow Q(y, z))))),$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \forall x(Q(x, a) \vee (\exists y(Q(y, f(x)) \wedge \forall z(\neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z)))))) \\ &= \forall x \exists y \forall z(Q(x, a) \vee (Q(y, f(x)) \wedge (\neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z)))) \\ &= \forall x \exists y \forall z((Q(x, a) \vee Q(y, f(x))) \wedge (Q(x, a) \\ &\quad \vee (\neg Q(z, f(x)) \vee Q(y, z)))). \end{aligned}$$

将 y 换为 $g(x)$ 得:

$$\begin{aligned} &\forall x \forall z((Q(x, a) \vee Q(g(x), f(x))) \wedge (Q(x, a) \vee (\neg Q(z, f(x)) \\ &\quad \vee Q(g(x), z)))). \end{aligned}$$

三、解答题(共 4 小题, 前 3 小题各 10 分, 第 4 小题 6 分, 共 36 分)

1. 【解】

$$\begin{cases} 9x \equiv -1 \pmod{5} \\ -2x \equiv 3 \pmod{7} \\ 19x \equiv 3 \pmod{9} \end{cases}$$

先将题目中的式子化简得:
$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 2 \pmod{7} \\ x \equiv 3 \pmod{9} \end{cases}$$

根据孙子定理构造得:
$$\begin{cases} m_1 * c_1 \equiv 1 \pmod{5} \\ m_1 \equiv 0 \pmod{7} \\ m_1 \equiv 0 \pmod{9} \end{cases}$$

取 $m_1 = 7 * 9 = 63$, 解得: $c_1 = 2$;

同理可得 $m_2 = 5 * 9 = 45, c_2 = 3$;

$m_3 = 5 * 7 = 35, c_3 = 6$;

取 $x = c_1 * m_1 * 1 + c_2 * m_2 * 2 + c_3 * m_3 * 3 = 1026$;

$$x \equiv 81 \pmod{315}$$

即为原同余方程的唯一解.

2. 【解】

(1) $(2012, 629) = (629, 125) = 1;$

	0	1	2	3	4
r_k		125	4	1	0
q_k		3	5	31	4
S_k	0	1	5	156	
T_k	1	3	16	499	

$$d = 156 \times 2012 + (-499) \times 629;$$

(2) 注意到有:

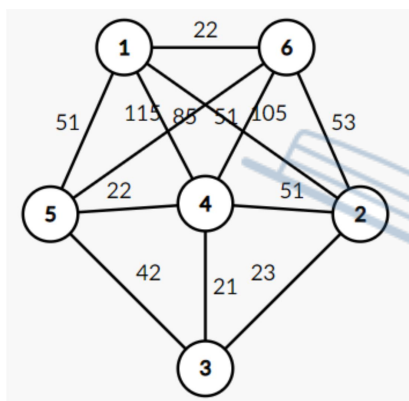
$$10^{10} \equiv 4 \pmod{6}$$

故由欧拉定理得:

$$10^{10^{10}} \equiv 10^4 \equiv 4 \pmod{7}$$

因此那一天是星期二.

3. 【解】



公路网如图所示:

Mark 标记最近的路线及距离已确定

Dist 是 c_1 到 c_i 的最短距离

Path 记录最短路

	1	2	3	4	5	6
Mark	1	0	0	0	0	0
Dist	0	∞	∞	∞	∞	∞
Path	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	1	2	3	4	5	6
Mark	1	0	0	0	0	1
Dist	0	105	∞	85	51	22
Path	-1	1	-1	1	1	1
	1	2	3	4	5	6
Mark	1	0	0	0	1	1

Dist	0	75	∞	73	51	22
Path	-1	6	-1	6	1	1
	1	2	3	4	5	6
Mark	1	0	0	1	1	1
Dist	0	75	93	73	51	22
Path	-1	6	5	6	1	1
	1	2	3	4	5	6
Mark	1	1	0	1	1	1
Dist	0	75	93	73	51	22
Path	-1	6	5	6	1	1
	1	2	3	4	5	6
Mark	1	1	1	1	1	1
Dist	0	75	93	73	51	22
Path	-1	6	5	6	1	1

最短路相应距离

$c_1 - c_2: c_1 \rightarrow c_6 \rightarrow c_2$ 75

$c_1 - c_3: c_1 \rightarrow c_5 \rightarrow c_3$ 93

$c_1 - c_4: c_1 \rightarrow c_6 \rightarrow c_4$ 73

$c_1 - c_5: c_1 \rightarrow c_5$ 51

$c_1 - c_6: c_1 \rightarrow c_6$ 22

4. 【解】

先证明一个引理:若一个图 G 的任意两点度数之和 $\geq n, n = |P(G)| \geq 3$, 则该图为 H 图

证明:反证法,若 G 非 H 图;取图 G 为满足题述条件的极大非 H 图(即任一个满足条件的非 H 图均为 G 的子图),显然, G 不是完全图.

对 G 中的不相邻点 u, v , 考虑 $G' = G \cup \{uv\}$, 则由 G 的极大性得知, G' 为 H 图,

所以 G' 有一条 Hamilton 回路 L , 且 L 必经过边 $\{uv\}$ (否则, G 本身就是 H 图,

与假设矛盾), 在 G 中考虑路径 $L' = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ (其中 $u_1 = u, u_k = v$) 且

$L = L' \cup \{uv\}$, 由已知 u_1 与 u_k 不相邻, 且 $d(u_1) + d(u_k) \geq n$.

考虑: $A = \{u_i | u_1 u_{i+1} \in E(G)\}, B = \{u_i | u_i u_k \in E(G)\}$, 则 $A \cap B = \emptyset$, (否则

存在一个 i 使得 u_i 与 u_k 相邻, u_1 与 u_{i+1} 相邻, 路径

$(u_{i+1}, u_{i+2}, u_{i+3}, \dots, u_k, u_i, u_{i-1}, \dots, u_1, u_{i+1})$ 这表明 G 为 H 图, 矛盾) 由于

$L' = L \setminus \{uv\}$, 所以 L' 上共有 n 个顶点, 注意

到: $u_k \notin B, u_k \notin A \Rightarrow u_k \notin A \cup B; \Rightarrow |A \cup B| \leq n - 1$, 这与

$d(u_1) + d(u_k) = |A| + |B| = |A \cup B| \geq n$ 矛盾!

综上所述, 反正假设不成立, 所以 G 为 H 图.

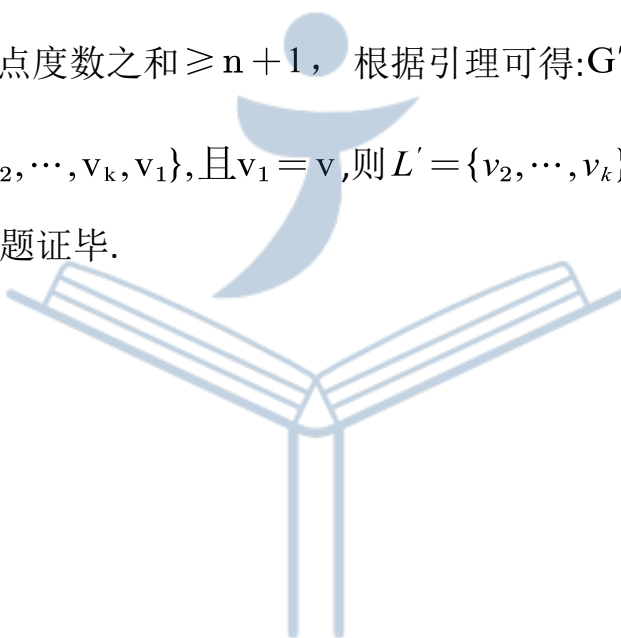
下面回到原题:

考虑 $G' = G \cup \{v\}$, 令 v 与 G 中的每个点都相连, 此时不难看出:

图 G' 的任意两点度数之和 $\geq n + 1$, 根据引理可得: G' 有 Hamilton 回路,

设为 $L = \{v_1, v_2, \dots, v_k, v_1\}$, 且 $v_1 = v$, 则 $L' = \{v_2, \dots, v_k\}$ 为一条属于 G 的

Hamilton 路, 原题证毕.



历年真题 3 参考答案

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分;不必写计算或证明)

1. 【解】

14

由划分可知:

该等价关系中的元素: l_A 共 6 个,以及 $(b,c)(d,e)(d,f)(e,f)(c,b)(e,d)(f,d)(f,e)$ 8 个,因此共 14 个.

2. 【解】

R 不可以,S 可以

A 到 B 内映射定义:若对 A 的每个元素 a,规定了 B 的一个确定元素 b 与之对应.

R:A 中元素 c 无对应,故不可以.S 符合定义.

3. 【解】

16

$2^4 = 16$ (包含一个非空集合上的空关系,也满足对称和反对称).

4. 【解】

可满足.

$$\text{原式} = (Q \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P) = 1 \wedge (Q \vee P) = (Q \vee P).$$

5. 【解】

0.

$$\text{原式} = P \wedge (P \wedge \neg Q) \wedge Q = P \wedge \neg Q \wedge Q = 0.$$

6. 【解】

是,可证 $H \rightarrow G$ 为恒真.

7. 【解】

(1) 真, (2) 假.

(1) 例: $x = -2$.

(2) $Q(3)$ 恒为 0, $x=3$ 或 -2 时 $R(x) \rightarrow P(x)$ 为假,故整体恒为假.

8. 【解】

不一定,等价.

详细见教材 P78 页证明,两者关系为 S 蕴含 G ,

可扩充 I 为 I' ,使其不满足 S .

9. 【解】

$$n(k+1) - 2m.$$

度为 k 设有 a 个点,为 $k+1$ 设有 b 个点,

$$\text{则由} \begin{cases} a + b = n & \text{①} \\ ak + b(k+1) = 2m & \text{②} \end{cases} \text{联立解得 } a = n(k+1) - 2m.$$

10. 【解】

不同构.

左矩阵有 4 条边,右矩阵有 5 条边,因此不同构.

11. 【解】

长度:16,最短路径为: $a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow g \rightarrow z$.

12. 【解】

(c)是 Euler 图.

不难发现(a)左上角的点出度 3 入度 0,不平衡,故不为欧拉图.不难发现(b)矩形四条边中间点的出度入度不等,故不为欧拉图.

13. 【解】

不一定,不一定.

有孤立点则不是根;

某一点可以发出两条(或以上)弧直接到根(或其他点)且不形成回路

14. 【解】

3.

可以从 1 开始扩充,可发现 K_1, K_2, K_3 有 1, K_4 有 2, K_5 有 3

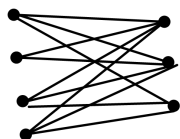
15. 【解】

45.

完全图 55 条边减去树 10 条边为 45 条边.

16. 【解】

如图所示,不是.



假设从左侧某点为起点,由图的特性知道,则一定为左右左右左右左,此时已走完七个点未形成回路,若想形成回路,则必须再走一步,只能走到右,此时不是起点且重复,(从右侧亦然)故不是.

17. 【解】

是,整除关系不是偏序关系,例: $5|-5$, $-5|5$,不满足反对称性.

18. 【解】

互质.

因为 9 和 14 互质,所以 $2^9 - 1$ 与 $2^{14} - 1$ 互质.

$(2^p - 1)$ 与 $(2^q - 1)$ 互质的充分必要条件是 p 和 q 互质.

19. 【解】 答案不唯一.

$\{0, 1, 2, \dots, 8\}$.

20. 【解】

a 与 m 互质时有解,否则无解.

二、解答题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 【解】

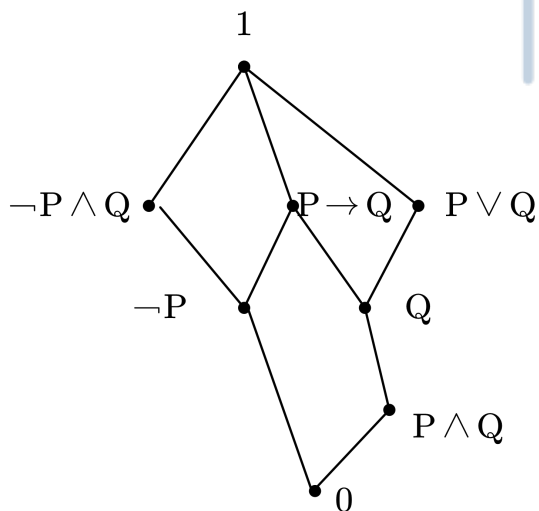
Hasse(哈塞)图如图所示.

最大元:1;最小元:0;

极大元:1;极小元:0;

B 的上界:1;下界:0;

上确界:1;下确界:0.



2. 【解】

$d = (126, 303) = 3$.

因为 $3 \mid 6$, 所以原式有 3 个解. 先解合同式 $42x \equiv 2 \pmod{101}$ 用辗转相除法求 42 和 101 的最大公因数, 并表示为其倍数和.

	0	1	2	3	4
r_k		17	8	1	0
q_k		2	2	2	8
s_k	0	1	2	5	
t_k	1	2	2	12	

$$1 = (-1)^2 \times 5 \times 101 + (-1)^3 \times 12 \times 42 = 5 \times 101 + (-12) \times 42,$$

$$\text{所以, } x = -12 \times 2 = -24 \equiv 77 \pmod{101},$$

则原合同式的 3 个解为:

$$x_1 = 77 \pmod{101}, x_2 = 178 \pmod{101}, x_3 = 279 \pmod{101}.$$

三、证明题(共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1. 【证明】

先证 $R \subseteq R^2$: 任取 $(x, y) \in R$. 因 R 等价关系, 所以 R 具有自反性, 则有

$(y, y) \in R$, 因 $(x, y) \in R, (y, y) \in R$, 所以 $(x, y) \in R \cdot R$, 即 $(x, y) \in R^2$. 因此

$$R \subseteq R^2$$

再证 $R^2 \subseteq R$: 因为 R 是等价关系, 所以 R 具有传递性, 任取 $(x, y) \in R^2$, 于是

有 $z \in A$, 使得 xRz, zRy , 因 R 是传递的, 所以有 xRy , 即 $R^2 \subseteq R$.

综上, $R^2 = R$.

【证毕】

2. 【证明】

1. P

规则 3

2. $P \rightarrow (Q \vee R)$

规则 1

3. $Q \vee R$ 规则 2, 根据 1, 2
4. $Q \rightarrow \neg P$ 规则 1
5. $P \rightarrow \neg Q$ 规则 2, 根据 4
6. $\neg Q$ 规则 2, 根据 1, 5
7. R 规则 2, 根据 3, 6
8. $M \rightarrow \neg R$ 规则 1
9. $\neg R \rightarrow M$ 规则 2, 根据 8
10. $\neg M$ 规则 2, 根据 7, 9
11. $P \rightarrow \neg M$ 规则 3, 根据 1, 10

【证毕】

3. 【证明】

要证明原式, 即证对 $\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x), \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 任意解释 I , 若 I 满足 $\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$ 则 I 也满足 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$.

若 $\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$ 在 I 下取 1 值, 则在解释 I 下有:

- (1) $\exists x A(x)$ 为假, 则对任意 $x \in D, A(x)$ 都是假命题, 则 $A(x) \rightarrow B(x)$ 是真命题, 即 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为真.
- (2) $\exists x A(x)$ 为真且 $\forall x B(x)$ 也为真, 则对任意 $x \in D, B(x)$ 都是真命题, 所以 $A(x) \rightarrow B(x)$ 是真命题, 即 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为真.

综上, (1) (2) 由证明可知, 对于任意的解释 I , 若 I 满足 $\exists x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$,

则 I 满足 $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$,

因此 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$.

【证毕】

4. 【证明】

利用反证法.

假设 G 中有 m 条边, 则有总度数 $2m$, 两个奇数度点 u, v 不相连, 则 u, v 必然属于该图的两个不同的连通分支 G_1 和 G_2 , 则 G_1 为仅包含一个奇数度点的子图, 易知 G_1 总度数为偶数, 又因 G_1 中仅有一个奇数度点, 则总度数为奇数, 矛盾. 故假设不成立, 故原命题成立.

【证毕】



历年真题 4 参考答案

一、简答题(共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

1. 【解】

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

2. 【解】

集合 A 与 B 等势.

可构造如下一一映射函数:

$$\text{集合 A 到 B 的映射为 } \sigma(x) = e^{\tan(\frac{\pi}{3}x - \frac{5}{6}\pi)} (x \in A),$$

则集合 A 与 B 等势.

【分析】

实数的任意区间(非一个点即可)等势,一般而言有左右均为开且不含无穷的区间可利用 $\tan$ 函数映射到整个实数区间(分别让两个端点值经过一次函数映射等于 $\pm \frac{\pi}{2}$ 即可);一个一边带无穷的区间可利用 $\ln$ 或者 e 指数函数;一个闭区间将端点值进行特殊处理.通过以上方法可以方便构造出一一映射函数.

3. 【解】

$$\begin{aligned} & P \vee \neg Q \vee Q \\ &= P \vee (\neg Q \vee Q) \\ &= P \vee 1 \\ &= 1. \end{aligned}$$

4. 【解】

法一:

$$\begin{aligned} & (P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (S \vee \neg R)) \\ &= \neg(P \wedge (Q \vee R)) \vee (Q \wedge (S \vee \neg R)) \\ &= (\neg P \vee (\neg Q \wedge \neg R)) \vee (Q \wedge (S \vee \neg R)) \\ &= (\neg P \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee Q) \wedge (\neg P \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee (S \vee \neg R)) \\ &= (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg R \vee S) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R \vee S). \end{aligned}$$

取解释

$$I: P=0, Q=0, R=0, S=0, T_1((P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (S \vee \neg R)))=1,$$

则 I 满足原式.

法二:

也可以直接根据蕴含式的规律:0 蕴含任何值均为 1.

要是原始为真,只需蕴含前件为假,即令 $(P \wedge (Q \vee R))$ 为假.

易得,取解释

$$I: P=0, Q=0, R=0, S=0, T_1((P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (S \vee \neg R)))=1,$$

则 I 满足原式;

5. 【解】

G 与 S 不等价但是 G 与 S 恒假性等价

6. 【解】

G 与 H 等价.

由换名规则,

$$H = \forall x \exists y P(y, x)$$

$$= \forall p \exists y P(y, p)$$

$$= \forall p \exists q P(q, p)$$

$$= \forall y \exists q P(q, y)$$

$$= \forall y \exists x P(x, y)$$

$$= G,$$

故 G 和 H 等价.

7. 【解】

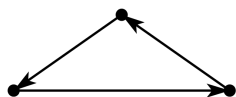
(1) G 中存在支撑有向树,则 G 一定有根

支撑有向树一定为有向图的子图且该子图的点集与原图的点集相同.有向树中存在一点 r 为根,即任意一点 $P(P \neq r)$ 均有一条通向 r 的有向路,又由于二者点集相同,所以在 G 中任意一点 $P(P \neq r)$ 均有一条通向 r 的有向路, r 为根,故 G 一定有根

(2) 有根 G 不一定强连通



如图 G 存在有向支撑树且 G 有根,但 G 不强连通.



如图 G 存在有向支撑树且 G 有根, G 强连通.

8. 【解】

G 不是树.

G 若为树, 且 G 含 n 个顶点, 则 G 必有 $n-1$ 个边 $9 \neq 7-1$, 故 G 不是树.

设 G 有 m 个连通分支 ($1 \leq m \leq 3$) (本书定义图不含反身边和平行边, 1 个顶点至多贡献 0 边, 2 顶点至多贡献 1 边, 3 顶点至多贡献 3 边, 4 顶点至多贡献 6 边, 5 顶点至多贡献 10 边, 故 7 顶点 9 边至多有 3 连通分支), 先添加 $(m-1)$ 条边形成 1 个连通分支, 再删除形成环的边 (即删除之后不能使连通分支变多), 共 $(m+2)$ 条边.

综上, 需要删除 $(m+2)$ 条边, 添加 $(m-1)$ 条边.

9. 【解】

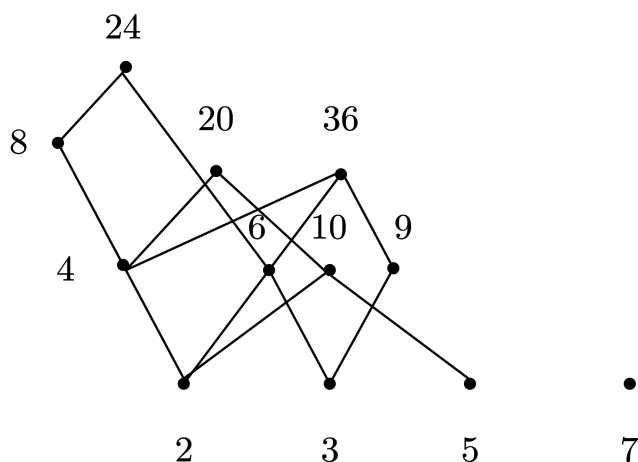
$p|q$ 一定成立.

因为 $p|q^n$ 且 p 和 q 为质数, 则 $p=q$, 因此 $p|q$.

二、计算题(10 分)

【解】

Hasse 图如图:



极大元:24,20,36,7,

极小元:2,3,5,7,

无最大元和最小元.

$B = \{6, 4\}$ 的无上确界,下确界为 2.

三、计算题(前 3 小题,每小题 10 分,第 4 小题 5 分,总共 35 分)

1. 【证明】

(1) 先证 R_3 具有反身性

任取 $(x_0, y_0) \in A \times B$, 由于 R_1 为 A 上的等价关系,

则任意 $x \in A$ 有 $(x, x) \in R_1$, 故 $(x_0, x_0) \in R_1$,

同理, R_2 为 B 上的等价关系, 任意 $y \in B$ 有 $(y, y) \in R_2$, 故 $(y_0, y_0) \in R_2$,

故 $(x_0, x_0) \in R_1$ 且 $(y_0, y_0) \in R_2$, 则 $((x_0, y_0), (x_0, y_0)) \in R_3$,

由 (x_0, y_0) 的任意性, R_3 具有反身性

(2) 再证 R_3 具有对称性

任取 $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R_3$, 则 $(x_1, x_2) \in R_1$ 且 $(y_1, y_2) \in R_2$.

由于 R_1 为 A 上的等价关系, $(x_1, x_2) \in R_1$, 则由对称性, $(x_2, x_1) \in R_1$,

同理, R_2 为 B 上的等价关系 $(y_2, y_1) \in R_2$,

则 $(x_2, x_1) \in R_1$ 且 $(y_2, y_1) \in R_2$, 故 $((x_2, y_2), (x_1, y_1)) \in R_3$,

由于 $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R_3$ 的任意性, R_3 具有对称性.

(3) 最后证明 R_3 具有传递性

任取 $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R_3, ((x_2, y_2), (x_3, y_3)) \in R_3$,

则 $(x_1, x_2) \in R_1$ 且 $(x_2, x_3) \in R_1$, $(y_1, y_2) \in R_2$ 且 $(y_2, y_3) \in R_2$,

由于 R_1 为 A 上的等价关系, $(x_1, x_2) \in R_1, (x_2, x_3) \in R_1$, 则有传递性

$(x_1, x_3) \in R_1$;

同理 R_2 为 B 上的等价关系, $(y_1, y_2) \in R_2$ 且 $(y_2, y_3) \in R_2$, 则 $(y_1, y_3) \in R_2$,

则 $(x_1, x_3) \in R_1$ 且 $(y_1, y_3) \in R_2$, 因此 $((x_1, y_1), (x_3, y_3)) \in R_3$,

由于 $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \in R_3, ((x_2, y_2), (x_3, y_3)) \in R_3$ 的任意性, R_3 具有传递性.

综上所述, R_3 是 $A \times B$ 上的等价关系.

【证毕】

2. 【证明】

由形式演绎法:

- | | |
|--|--------------|
| (1) $P(Q \vee R)$ | 规则 1 |
| (2) $\neg P \vee Q \vee R$ | 规则 2, 根据 (1) |
| (3) $\neg Q \rightarrow (\neg P \vee R)$ | 规则 2, 根据 (2) |
| (4) $\neg P \vee \neg Q$ | 规则 1 |
| (5) $P \rightarrow \neg Q$ | 规则 2, 根据 (4) |
| (6) $P \rightarrow (\neg P \vee R)$ | 规则 2, 根据 (6) |

- (7) $\neg P \vee \neg P \vee R$ 规则 2, 根据 (6)
- (8) $P \rightarrow R$ 规则 2, 根据 (7)
- (9) $S \rightarrow \neg R$ 规则 1
- (10) $R \rightarrow \neg S$ 规则 2, 根据 (9)
- (10) $P \rightarrow \neg S$ 规则 2, 根据 (8) (10)

【证毕】

3. 【证明】

(1) 先证 G 为连通图.

若不然, 假设 G 有若干连通分支, 设 G_1, G_2 是 G 的两个连通分支且各有 n_1, n_2 个节点. 显然 $n_1 + n_2 < n$. 设 v_1, v_2 分别属于 $P(G_1), P(G_2)$,

于是 $d_{G_1}(v_1) \leq n_1 - 1, d_{G_2}(v_2) \leq n_2 - 1$,

从而 $d_{G_1}(v_1) + d_{G_2}(v_2) \leq n_1 + n_2 - 2 \leq n - 2 < n - 1$.

这与题设矛盾, 因此假设不成立.

(2) 其次证明 G 中存在 Hamilton 路.

设 $L = (v_1, v_2, \dots, v_l)$ 为 G 中一条长度为 $l - 1$ 的简单路, 不妨设此通路的端点不再与 L 以外的点相邻, 否则将相邻的节点扩充到该路中来.

① 若 $l = n$, 则 L 为 G 中的 Hamilton 路;

② 若 $l < n$, 则证明 G 中存在经过 $v_1, v_2, \dots, v_l$ 的回路;

1° 若 v_1 与 v_l 相邻, 则 $(v_1, v_2, \dots, v_l)$ 就是 G 中的一条回路;

2° 若 v_1 与 v_l 不相邻, 设 v_l 与 $v_{i_1} = v_2, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 相邻, 则 $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_k}$ 均在

L 中, 且 $k \geq 2$. 假若 $k = 1$, 则因 v_1 与 v_l 不相邻, 因而 $d(v_l) \leq l - 2$, 于

是 $d(v_1) + d(v_l) \leq l + 1 - 2 = l - 1 < n - 1$, 与题设矛盾.

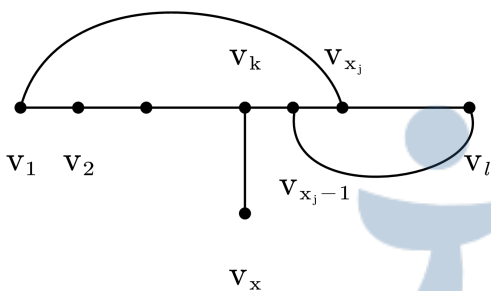
又 v_1 至少与 $v_{i_1-1}, v_{i_2-1}, \dots, v_{i_k-1}$ 中的一个点相邻, 否则 v_1 至多与

$l-1-1-(k-1)=l-k-1$ 个点相邻. 于是

$d(v_l) + d(v_1) \leq k + l - k - 1 = l - 1 < n - 1$, 与题设矛盾. 不妨设 v_l

与 v_{i_j-1} 相邻, $2 \leq j \leq k$, 如图所示, 删除边 (v_{i_j-1}, v_{i_j}) , 得回路

$(v_1, v_{i_j}, \dots, v_l, v_{i_j-1}, \dots, v_2, v_1)$.



③ 由于 $l < n$, 所以 G 中必存在不在回路上的点. 由 G 的连通性, 存在回路

外的点 v_x 与回路上点 v_k 相邻. 删除边 (v_{k-1}, v_k) , 得一路

$(v_{k-1}, v_{k-2}, \dots, v_1, v_{i_j}, \dots, v_{l-1}, v_l, v_{i_j-1}, \dots, v_k, v_x)$, 这是一条比原来的

路多一条边的新路, 再对新的路重复(1),(2),(3)过程, 直到全部节点扩充到路 L 中来, 得到 G 中一条 Hamilton 路为止.

【证毕】

4. 【证明】

在论域 $D = \{a, b\}$ 下, 原公式等价于:

$$\begin{aligned}
 & \forall x(P(x) \rightarrow Q) \\
 &= (P(a) \rightarrow Q) \wedge (P(b) \rightarrow Q) \\
 &= (\neg P(a) \vee Q) \wedge (\neg P(b) \vee Q) \\
 &= (\neg P(a) \wedge \neg P(b)) \vee Q \\
 &= (\neg P(a) \vee Q) \wedge (\neg P(b) \vee Q),
 \end{aligned}$$

则原公式可蕴含:

$$(\neg P(a) \wedge \neg P(b)) \vee Q, (\neg P(a) \vee Q), (\neg P(b) \vee Q).$$

【证毕】

四、计算题(前 2 小题,每小题 10 分,第 3 小题 15 分,总共 35 分)

1. 【解】

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y (P(x) \vee Q(x, y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z S(z)) \\ &= \neg \forall x \forall y (P(x) \vee Q(x, y)) \vee (\neg \exists y R(y) \vee \exists z S(z)) \\ &= \exists x \exists y (\neg P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (\forall y \neg R(y) \vee \exists z S(z)) \\ &= \exists x \exists y (\neg P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (\forall t \neg R(t) \vee \exists z S(z)) \\ &= \exists x \exists y ((\neg P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (\forall t \neg R(t) \vee \exists z S(z))) \\ &= \exists x \exists y \forall t \exists z ((\neg P(x) \wedge \neg Q(x, y)) \vee (\neg R(t) \vee S(z))) \end{aligned}$$

用 a 代替 x , b 代替 y , $f(t)$ 代替 z ,

则 $\forall x \forall y (P(x) \vee Q(x, y)) \rightarrow (\exists y R(y) \rightarrow \exists z S(z))$ 的 Skolem 范式为

$$\forall t ((\neg P(a) \wedge \neg Q(a, b)) \vee (\neg R(t) \vee S(f(t))))$$

2. 【解】

$$\begin{cases} 3x \equiv 2 \pmod{5} \\ 5x \equiv 3 \pmod{6} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$$

等价化简同余式方程组可得

$$\begin{cases} x \equiv 4 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{6} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$$

因为模 5, 6, 7 两两互质, 可构造得

$$\begin{aligned} l_1 &\equiv 1 \pmod{5} \quad l_2 \equiv 1 \pmod{6} \quad l_3 \equiv 1 \pmod{7} \\ l_1 &\equiv 0 \pmod{6} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{5} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{5} \\ l_1 &\equiv 0 \pmod{7} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{7} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{6} \end{aligned}$$

则 $l_1 = 42c_1, l_2 = 35c_2, l_3 = 30c_3$, 可得 $42c_1 \equiv 1 \pmod{5}, c_1 \equiv 3 \pmod{5}$

故 $l_1 = 126$ 同理得 $l_2 = 175, l_3 = 120$, 故

$$x = 4 \times 126 + 3 \times 175 + 6 \times 120 = 1749 \equiv 69 \pmod{210}$$

3. 【解】

令 $u=b, S=\{b\}, S'=\{a, c, d, e, f\}, k=1$

$$d(u, S') = \min_{v \in S'} \{w(uv)\} = w(bf) = 1$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $l_1 = (b, f)$, 于是 (b, f) 为 b 到 f 的最短路, 距离为 1

则 $S = \{b, f\}, S' = \{a, c, d, e\}, k=2$

$$d(u, S') = \min_{v \in S \text{ 且 } v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = d(bf) + w(fc) = 3$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $l_2 = (b, f, c)$, 于是 (b, f, c) 为 b 到 c 的最短路, 距离为 3

则 $S = \{b, c, f\}, S' = \{a, d, e\}, k=3$

$$d(u, S') = \min_{v \in S \text{ 且 } v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = w(ba) = 4$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $l_3 = (b, a)$, 于是 (b, a) 为 b 到 a 的最短路, 距离为 4

则 $S = \{a, b, c, f\}, S' = \{d, e\}, k=4$

$$d(u, S') = \min_{v \in S \text{ 且 } v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = d(bc) + w(cd) = 4$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $l_4 = (b, f, c, d)$, 于是 (b, f, c, d) 为 b 到 d 的最短路, 距离为

4

则 $S = \{a, b, c, f\}, S' = \{e\}, k=5$

$$d(u, S') = \min_{v \in S \text{ 且 } v' \in S'} \{d(uv) + w(vv')\} = d(bd) + w(de) = 6$$

实现 $d(u, S')$ 的路为 $l_5 = (b, f, c, d, e)$, 于是 (b, f, c, d, e) 为 b 到 e 的最短路, 距

离为 5

则 $S = \{a, b, c, f, e\}$, $k = 5$, 算法终止

所以:

从 b 到 a 的最短路为 (b, a) , 距离为 4

从 b 到 c 的最短路为 (b, f, c) , 距离为 3

从 b 到 d 的最短路为 (b, f, c, d) , 距离为 4

从 b 到 e 的最短路为 (b, f, c, d, e) , 距离为 6

从 b 到 f 的最短路为 (b, f) , 距离为 1

(以上 b 到其余各点的结论每个 3 分, 共 15 分, 无中间步骤扣分)



历年真题 5 参考答案

一、简答题(共 18 小题,每小题 2 分,共 36 分)

1. 【解】

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{\emptyset\}, \{a, \{a\}\}, \{a, \emptyset\}, \{\{a\}, \emptyset\}, \{a, \{a\}, \emptyset\}\}$$

2. 【解】

S 关于 $=$ 的商集 $(S/ =)$ 为

$$\{\{P, P \wedge P, P \wedge 1\}, \{Q, 0 \vee Q, Q \vee Q\}, \{P \rightarrow Q, \neg P \vee Q\}\}$$

3. 【解】

不具有反自反性;不具有反对称性

4. 【解】

存在; $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ 或者 $R = I_A$

5. 【解】

存在;

例如:正偶数集合 B, 自然数集合 N, $B \subset A$ 且 $|A| = |B|$ (答案不唯一)

6. 【解】

真值表如下:

P	Q	G
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

7. 【解】

$$M_4 = \neg P \vee Q \vee R, m_5 = P \wedge \neg Q \wedge R$$

8. 【解】

不蕴涵

$G = P \vee Q, H = \neg P \vee Q$, 当 P 为 1, Q 为 0 时, G 为真, H 为假, 所以不满足.

9. 【解】

$P \rightarrow (Q \vee R) = \neg P \vee Q \vee R$, 在 1 下真值为 0, 所以 P 为 1, Q 和 R 为 0, 带入

$(\neg P \vee Q) \leftrightarrow (P \rightarrow (Q \wedge \neg R))$ 得, 真值为 1

10. 【解】

$D = \{1, 2\}$

$$\frac{a}{2}$$

$P(1,1)$	$P(1,2)$	$P(2,1)$	$P(2,2)$
任意	1	任意	1
$Q(1,1)$	$Q(1,2)$	$Q(2,1)$	$Q(2,2)$
0	0	0	0

11. 【解】

不蕴涵, 蕴涵

12. 【解】

等价, 不等价

13. 【解】

不一定, 一定

14. 【解】

不存在, 因为图的度数之和应为偶数, 且 5 点的简单图不存在最大度为 5

15. 【解】

不是, 因为该图不是平衡的

16. 【解】

不减度序列为 2, 2, 5, 5, 5, 5, 7, 7; 不是

17. 【解】

3

18. 【解】

成立; 成立

二、解答题(1~2:10 分, 3-4:12 分, 5:15 分, 6:5 分; 共 64 分)

1. 【证明】

(1) $\neg T$ 规则 1

- (2) $S \rightarrow T$ 规则 1
- (3) $\neg S$ 规则 2, 根据 1, 2
- (4) $S \vee R$ 规则 1
- (5) R 规则 2, 根据 3, 4
- (6) $P \rightarrow \neg R$ 规则 1
- (7) $\neg P$ 规则 2, 根据 5, 6
- (8) $P \vee Q$ 规则 1
- (9) Q 规则 3 根据 7, 8

【证毕】

2. 【解】

$$252 = 198 * 54$$

$$198 = 54 * 3 + 36$$

$$54 = 36 * 1 + 18$$

$$36 = 18 * 2$$

$$n=3, r_3=18$$

$$S_0=0; S_1=1; T_0=1; T_1=q_1=1$$

$$S_2=q_2S_1+S_0=3*1+0=3$$

$$S_3=q_3S_2+S_1=1*3+1=4$$

$$T_2=q_2T_1+T_0=3*1+1=4$$

$$T_3=q_3T_2+T_1=1*4+1$$

k	0	1	2	3	4
r_k		54	36	18	0
q_k		1	3	1	2
S_k	0	1	3	4	
T_k	1	1	4	5	

所以,最高公因数为 18,表为原二数的倍数和如

$$\text{下: } 18 = (-1)^{3-1} * 4 * 252 + (-1)^3 * 5 * 198 = 4 * 252 - 5 * 198$$

3. 【解】

$$\forall x(\forall y(P(x,y) \rightarrow \neg \forall y(Q(x,y) \rightarrow R(x,y)))$$

$$= \forall x(\neg \forall y(P(x,y) \vee \neg \forall y(\neg Q(x,y) \vee R(x,y)))$$

$$= \forall x(\exists y \neg P(x,y) \vee \exists y(Q(x,y) \wedge \neg R(x,y)))$$

$$= \forall x(\exists y \neg P(x,y) \vee \exists z(Q(x,y) \wedge \neg R(x,y)))$$

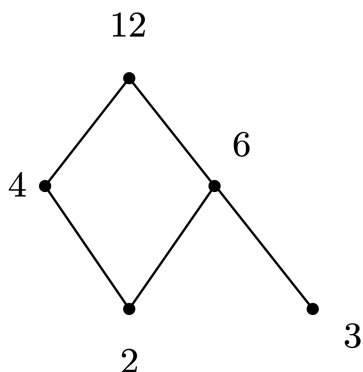
$$= \forall x \exists y \exists z (\neg P(x,y) \vee (Q(x,z) \wedge \neg R(x,z)))$$

$$= \forall x \exists y \exists z ((\neg P(x,y) \vee Q(x,z)) \wedge (\neg P(x,y) \vee \neg R(x,z)))$$

用 $f(x)$ 代替 y ; 用 $g(x)$ 代替 z , 原公式的 Skolem 范式

$$\text{为: } \forall x ((\neg P(x, f(x)) \vee Q(x, g(x))) \wedge (\neg P(x, f(x)) \vee \neg R(x, g(x))))$$

4. 【解】



集合	最大元	最小元	极大元	极小元
(A,R)	12	无	12	2,3
集合	上界	下界	上确界	下确界
B	12	2	12	2

5. 【解】

令北京, 正定, 长春, 长沙, 广州, 成都六个城市代表的节点分别为 a, b, c, d, e, f .

(1)

	S	S'	$l(b)$	$l(c)$	$l(d)$	$l(e)$	$l(f)$
1	a	bcdef	4	8	12	23	17
2	ab	cdef		8	9	21	17
3	abc	def			9	21	17
4	abcd	ef				21	17
5	abcdf	e				20	
6	abcdef						

$$1: l(b) = w(a, b) = 4$$

$$l(c) = w(a, c) = 8$$

$$l(d) = w(a, d) = 12$$

$$l(e) = w(a, e) = 23$$

$$l(f) = w(a, f) = 17$$

$$2: l(c) = \min\{l(c), l(b) + w(b, c)\} = \min\{8, 4 + 10\} = 8$$

$$l(d) = \min\{l(d), l(b) + w(b, d)\} = \min\{12, 4 + 5\} = 9$$

$$l(e)=\min\{l(e),l(b)+w(b,e)\}=\min\{23,4+17\}=21$$

$$l(f)=\min\{l(f),l(b)+w(b,f)\}=\min\{17,4+16\}=17$$

$$3:l(d)=\min\{l(d),l(c)+w(c,d)\}=\min\{9,8+19\}=9$$

$$l(e)=\min\{l(e),l(c)+w(c,e)\}=\min\{21,8+28\}=21$$

$$l(f)=\min\{l(f),l(c)+w(c,f)\}=\min\{17,8+25\}=17$$

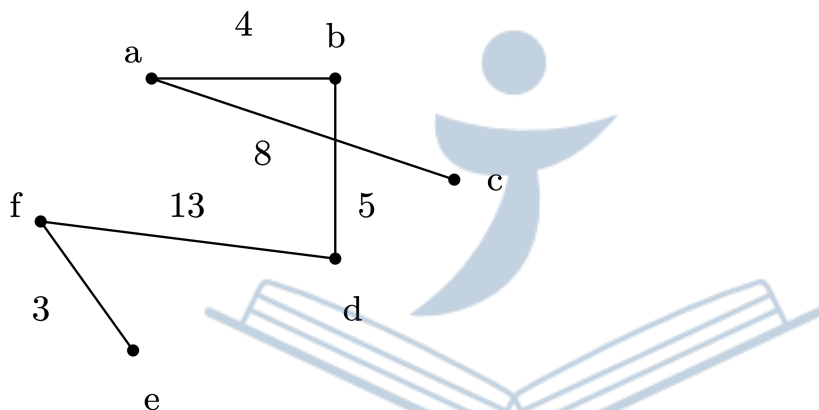
$$4:l(e)=\min\{l(e),l(d)+w(d,e)\}=\min\{21,9+15\}=21$$

$$l(f)=\min\{l(f),l(d)+w(d,f)\}=\min\{17,9+13\}=17$$

$$5:l(e)=\min\{l(e),l(f)+w(f,e)\}=\min\{21,17+3\}=20$$

所以,(北京,正定)是最短路,旅费为 4;(北京,长春)是最短路,旅费为 8;(北京,正定,长沙)是最短路,旅费为 9;(北京,成都)是最短路,旅费为 17;(北京,成都,广州)是最短路,旅费为 20.

(2)



6. 【证明】

假设 G 没有回路,若 G 连通,则 G 是树,应该有 $n-1$ 条边,与题设矛盾;若 G 不连通,假设 G 有 $k(k>1)$ 个连通分支 $G_1, \dots, G_k$, 分别有 $n_1, \dots, n_k$ 个节点,则每个连通分支都是树,分别有 $n_1-1, n_2-1, \dots, n_k-1$ 条边,即图 G 有 $n_1-1+n_2-1+\dots+n_k-1=n_1+n_2+\dots+n_k-k=n-k$ 条边,与题设矛盾.故假设不成立, G 中必有回路.

【证毕】

历年真题 6 参考答案

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 【解】

$$\rho(A - B) = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}\}$$

2. 【解】

对称性,传递性

3. 【解】

$$R_C = I_A \cup \{(2, 4), (4, 2), (1, 3), (3, 1), (1, 5), (5, 1), (3, 5), (5, 3)\}$$

4. 【解】

$$A = \{a, b, c, d\}, R_A = I_A \cup \{(b, a), (c, a), (d, a), (d, b), (c, b)\}$$

5. 【解】

不满足;例如:设 $A = \{a, b\}$, A 上的映射 σ, τ 分别定义如下:

$$\sigma(a) = b, \sigma(b) = a$$

$$\tau(a) = a, \tau(b) = a$$

$$\sigma \cdot \tau(a) = \sigma(\tau(a)) = \sigma(a) = b$$

$$\tau \cdot \sigma(a) = \tau(\sigma(a)) = \tau(b) = a \neq b = \tau \cdot \sigma(a) \text{ [1 分, 答案不唯一]}$$

6. 【解】

是,是

7. 【解】

真值表如下: G 蕴涵 H

P	Q	R	$G = (P \vee Q) \rightarrow R$	$H = \neg Q \vee R$

0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

因为 G 为真时, H 也为真, 所以 G 蕴涵 H

8. 【解】

$$\{P, \neg Q, \neg R\}; \{\neg P, Q, \neg R\}$$

9. 【解】

$$(P \wedge Q) \rightarrow \neg R = \neg P \vee \neg Q \vee \neg R$$

因为真值为 0, 所以 P 为 1, Q 为 1, R 为 1.

因为 $(\neg P \vee R) \rightarrow Q = (P \wedge \neg R) \vee Q$, 所以真值为 1

10. 【解】

等价

$(P \vee R) \rightarrow Q$ 为假时, Q 为 0, $(P \vee R)$ 为 1, 即 P 为 1, 或 R 为 1, 所以

$(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)$ 一定为 0.

11. 【解】

为真(或为 1)

$$G = \exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(f(y), y)$$

$$= (P(a) \vee P(b)) \rightarrow (Q(b, a) \wedge Q(a, b))$$

$$= (\neg P(a) \wedge \neg P(b)) \vee (Q(b, a) \wedge Q(a, b))$$

$$= 1$$

12. 【解】

G 蕴涵 H , H 不蕴涵 G

13. 【解】

不一定,是
有限连通图必有一支撑子图为树.

14. 【解】

是,是
 G_0 中包含所有点,且边都为 G 中的边,所以为支撑子图.
在有限图中,连通,无环的支撑子图为树

15. 【解】

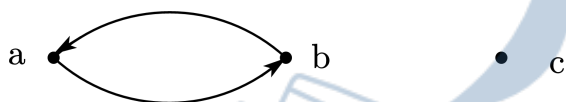
$$C_n^2 - (n-1) = n(n-1)/2 - (n-1) = (n-1)(n-2)/2$$

16. 【解】

一定是
有限图 G 是哈密顿图的充要条件是闭合图 $C(G)$ 是哈密顿图.

17. 【解】

不一定;不连通的 Euler 图如图所示[答案不唯一,无向图表示亦对]



18. 【解】

不是, p 与 $2p$ 不互质;一定存在,若其为质数,则质因数为本身,若不为质数,则大于 1 的整数一定为合数,也存在质因数.

19. 【解】

$$\text{能}; 12 = 60 \times 37 + (-96) \times 23$$

a, b 的最高公因数 d 可以表示为 a, b 的倍数和,因为 23 和 37 互质,所以 23×12 与 37×12 的最高公因数为 12,所以 12 可以表示为 23×12 和 37×12 的倍数和.

采用辗转相除法可以得到 $12 = 60 \times 37 + (-96) \times 23$

20. 【解】

是

二、判断题(共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	√	√	×	×	×

题号	6	7	8	9	10
答案	×	√	×	×	×

三、解答题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 【解】

主析取范式:

$$(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

主合取范式:

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$$

2. 【解】

G

$$= \forall x(\forall y \exists z P(x, y, z) \rightarrow (\forall y Q(x, y) \wedge \exists u Q(x, u)))$$

$$= \forall x(\neg \forall y \exists z P(x, y, z) \vee (\forall y Q(x, y) \wedge \exists u Q(x, u)))$$

$$= \forall x(\exists y \forall z \neg P(x, y, z) \vee \forall y \exists u (Q(x, y) \wedge Q(x, u)))$$

$$= \forall x(\exists y \forall z \neg P(x, y, z) \vee \forall s \exists u (Q(x, s) \wedge Q(x, u)))$$

$$= \forall x \exists y \forall z \forall s \exists u ((\neg P(x, y, z) \vee Q(x, s)) \wedge (\neg P(x, y, z) \vee Q(x, u)))$$

(由于量词外提的顺序可以不同,所以 G 的斯科林范式不唯一)

用 $f(x)$ 代替 y , 用 $g(x, z, s)$ 代替 u , 公式 G 的 Skolem 范式为:

$$\forall x \forall z \forall s (\neg P(x, f(x), z) \vee Q(x, s)) \wedge (\neg P(x, f(x), z) \vee Q(x, g(x, z, s)))$$

四、证明题(共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

1. 【证明】

要证明 R 是等价关系,只要证明 R 具有自反性,对称性和传递性即可.

(1) 对任意 $x \in A$, 都有 $x - x = 0$, 且 $5 \mid 0$, 所以 xRx , 故 R 具有自反性.

(2) 对任意 $x, y \in A$, 若有 xRy , 则 $x - y = 5k (k \in \mathbb{Z})$, 于是有

$y - x = -5k (k \in \mathbb{Z})$, 又 $5 \mid -5k$, 所以 yRx , 故 R 具有对称性.

(3) 对任意 $x, y, z \in A$, 若有 xRy, yRz , 则 $x - y = 5i (i \in \mathbb{Z}), y - z = 5j (j \in \mathbb{Z})$, 于是有:

$x - z = (x - y) + (y - z) = 5(i + j) (i + j \in \mathbb{Z})$, 又 $5 \mid 5(i + j)$, 所以 xRz ,

故 R 具有传递性.

因此, R 是等价关系.

$A/R = \{\{1, 6\}, \{2, 7\}, \{3, 8\}, \{4, 9\}, \{5, 10\}\}$

【证毕】

2. 【解】

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| (1) P | 规则 1 |
| (2) $\neg P \vee \neg Q$ | 规则 1 |
| (3) $\neg Q$ | 规则 2, 由(1), (2) |
| (4) $\neg Q \rightarrow R$ | 规则 1 |
| (5) R | 规则 2, 由(3), (4) |
| (6) $R \rightarrow (Q \vee \neg S)$ | 规则 1 |
| (7) $Q \vee \neg S$ | 规则 2, 由(5), (6) |
| (8) $\neg S$ | 规则 2, 由(3), (7) |

【证毕】

五、计算题(10 分)

【解】

	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	$v_1 \rightarrow v_2$ 20	$v_1 \rightarrow v_3$ 15	$v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$ 30	$v_1 \rightarrow v_6 \rightarrow v_5$ 40	$v_1 \rightarrow v_6$ 15
v_2		$v_2 \rightarrow v_3$ 30	$v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$ 45	$v_2 \rightarrow v_5$ 40	$v_2 \rightarrow v_1 \rightarrow v_6$ 35

v_3			$v_3 \rightarrow v_4$ 15	$v_3 \rightarrow v_5$ 35	$v_3 \rightarrow v_1 \rightarrow v_6$ 30
v_4				$v_4 \rightarrow v_5$ 40	$v_4 \rightarrow v_3 \rightarrow v_1 \rightarrow v_6$ 45
v_5					$v_5 \rightarrow v_6$ 25



历年真题 7 参考答案

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 【解】

4

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \rho(\rho(A)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

所以基数为 4

2. 【解】

最大元是 $P \vee Q$ 最小元是 $P \wedge Q$

3. 【解】

I_A, E_A

4. 【解】

不满足反自反,因为有(1,1);满足反对称

5. 【解】

不存在

6. 【解】

不是,解释 $\{P, \neg Q\}$ 可弄假该公式

7. 【解】

$$\neg P \wedge Q \wedge R$$

8. 【解】

一定,一定

9. 【解】

0 个

10. 【解】

一定成立

$\forall xP(x)$ 为真, 即所有的 $P(x)$ 为真, 所以 $\exists xP(x)$ 也为真

11. 【解】

$$D = \{a, b\}$$

$P(a)$	$P(b)$	$Q(a)$	$Q(b)$
1	0	0	1

或者

P(a)	P(b)	Q(a)	Q(b)
0	1	1	0

12. 【解】

不是,根不发弧;不一定

13. 【解】

一定,一定

14. 【解】

对

设树的结点数为 n , 假设存在一点, 它的度大于 m , 则

$$\begin{aligned} d(u) &> m + (n - m - 1) \times 2 + m + 1 \\ &= m + 2n - 2m - 2 + m + 1 \\ &= 2n - 1 \end{aligned}$$

因为在有限树中, n 个点有 $n-1$ 条边, 所以 $d(u) = 2n - 2$, 所以任意点的度

一定小于等于 m

15. 【解】

完全剩余系为 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 简化剩余系为 $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$

简化剩余系(reduced residue system)也称既约剩余系或缩系, 是 m 的完全剩余系中与 m 互素的数构成的子集, 如果模 m 的一个剩余类里所有数都与 m 互素, 就把它叫做与模 m 互素的剩余类.

16. 【解】

不是, 例如 0 或 1

17. 【解】

不对, $a = -b$ 也满足

18. 【解】

不对, 例如: $2^4 \equiv 0 \pmod{4}$

19. 【解】

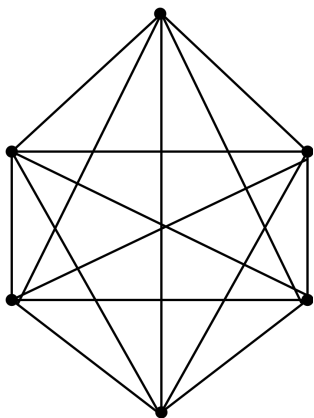
1

因为 $d = sa + tb$, 且 $d|a, d|b$, 所以 $1 = s\left(\frac{a}{d}\right) + t\left(\frac{b}{d}\right)$, 其中 $\frac{a}{d}, \frac{b}{d}$ 为整数, 所以 s, t 的最高公因数为 1.

20. 【解】

其闭合图如右图所示, 共有 60 条

有 n 个顶点的完全图中, 哈密顿回路的个数为 $\frac{(n-1)!}{2}$



二、解答题(共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

1. 【解】

$$P \rightarrow Q$$

$$= \neg P \vee Q$$

$$= (\neg P \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee ((\neg P \vee P) \wedge Q) \quad (3 \text{ 分})$$

$$= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q) \text{——主析取范式}$$

(或用真值表法, 如下:)

P	Q	PQ
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

主析取范式为 $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$

2. 【解】

$$\text{原式} = \exists x G(x, y) \rightarrow \forall y H(y)$$

$$= \neg(\exists x G(x, y)) \vee \forall y H(y)$$

$$= \forall x \neg G(x, y) \vee \forall y H(y)$$

$$= \forall x \neg G(x, y) \vee \forall u H(u) \text{——改名}$$

$$= \forall x \forall u (\neg G(x, y) \vee H(u))$$

对应的 Skolem 范式为: $\forall x \forall u (\neg G(x, y) \vee H(u))$

3. 【证明】

- (1) $\neg S$ 规则 1
- (2) $\neg Q \vee S$ 规则 1
- (3) $\neg Q$ 规则 2; 根据(1), (2)
- (4) $P \vee Q$ 规则 1
- (5) P 规则 2; 根据(3), (4)
- (6) $P \rightarrow R$ 规则 1;
- (7) R 规则 2; 根据(5), (6)

【证毕】

4. 【证明】

只需证明 R 满足自反, 对称, 传递性.

- (1) 对 $\forall x \in A$, 因为有 $x + x = 2x$ 为偶数, 所以有 xRx ; 因此 R 具有自反性.
- (2) 对 $\forall x, y \in A$, 若 xRy , 则有 $x+y$ 是偶数, 那么 $y+x$ 也是偶数, 所以有 yRx , 故 R 具有对称性;
- (3) 对 $\forall x, y, z \in A$. 如果 xRy, yRz , 则 $x+y$ 是偶数, $y+z$ 是偶数, 所以有

$$x + y + y + z = x + 2y + z \text{ 是偶数, 那么 } x + z + 2y - 2y = x + z \text{ 是偶}$$

数, 所以有 xRz , 故 R 具有传递性.

综上(1), (2), (3)可知, R 为 A 上的等价关系.

$$A/R = \{\{1, 3, 5, \dots, 97, 99\}, \{2, 4, 6, \dots, 98, 100\}\}$$

【证毕】

5. 【解】

设

$$l_1 \equiv 1 \pmod{5} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{5} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$l_1 \equiv 0 \pmod{6} \quad l_2 \equiv 1 \pmod{6} \quad l_3 \equiv 0 \pmod{6}$$

$$l_1 \equiv 0 \pmod{7} \quad l_2 \equiv 0 \pmod{7} \quad l_3 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$\text{得 } l_1 = 42c_1, l_2 = 35c_2, l_3 = 30c_3$$

分别解合同式 $42c_1 \equiv 1 \pmod{5}$, $35c_2 \equiv 1 \pmod{6}$, $30c_3 \equiv 1 \pmod{7}$,

得 $c_1 \equiv 3 \pmod{5}$, $c_2 \equiv 5 \pmod{6}$, $c_3 \equiv 4 \pmod{7}$,

故 $l_1 = 126, l_2 = 175, l_3 = 120$.

于是,

$$x = 2 \times 126 + 5 \times 175 + 4 \times 120$$

$$= 252 + 875 + 480$$

$$= 1607$$

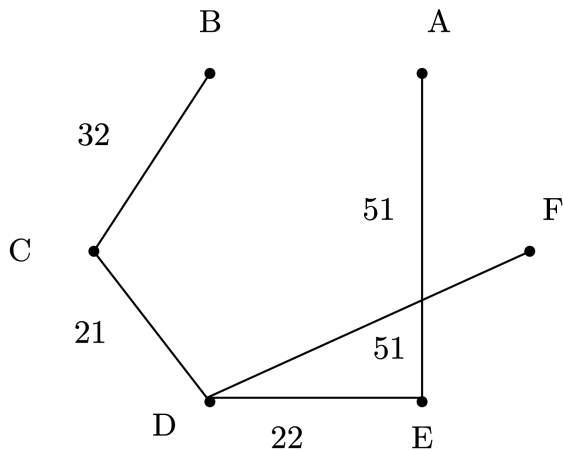
$$\equiv 137 \pmod{210}.$$

6. 【解】

(1) A 点到其他各点的最短路及长度,如下表所示:

	B	C	D	E	F
A	AB,98	AEC,79	AED,73	AE,51	AF,82

(2) 最优树如图所示:



历年真题 8 参考答案

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 【解】

Φ

2. 【解】

对称性,传递性

3. 【解】答案不唯一.

如: $C = \{\{a\}, \{b\}, \{c, d\}, \{e, f\}\}$, $R_C = I_A \cup \{(c, d), (d, c), (e, f), (f, e)\}$

4. 【解】

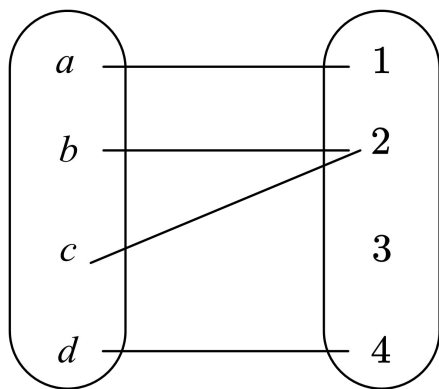
$A/R = \{\{1, 6\}, \{2, 7\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}\}$

5. 【解】

一定;不一定

6. 【解】

不是,不是



7. 【解】

$P \wedge Q \wedge R, P \wedge Q \wedge \neg R, P \wedge \neg Q \wedge R,$

$P \wedge \neg Q \wedge \neg R, \neg P \wedge Q \wedge R, \neg P \wedge Q \wedge \neg R,$

$\neg P \wedge \neg Q \wedge R, \neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$

8. 【解】

$$\begin{aligned}
 G &= (P \wedge Q) \vee (\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee P)) \\
 &= (P \wedge Q) \vee P \vee Q \\
 &= P \vee Q
 \end{aligned}$$

不是;如 $\{\neg P, \neg Q\}$

9. 【解】

不能

1. $\neg P \vee Q$ 规则1

2. $P \rightarrow Q$ 规则2, 根据1

3. P 规则1

4. Q 规则2, 根据2, 3

5. $\neg Q \rightarrow S$ 规则1

6. $Q \vee S$ 规则2, 根据5

7. Q 规则2, 根据4, 6

10. 【解】

Q	R	$Q \rightarrow R$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

11. 【解】

为真(或为 1)

$$\begin{aligned}
 G &= (Q(a, a) \vee Q(a, b)) \wedge (Q(b, a) \vee Q(b, b)) \\
 &= (0 \vee 1) \wedge (1 \vee 0) \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

12. 【解】

不等价

13. 【解】

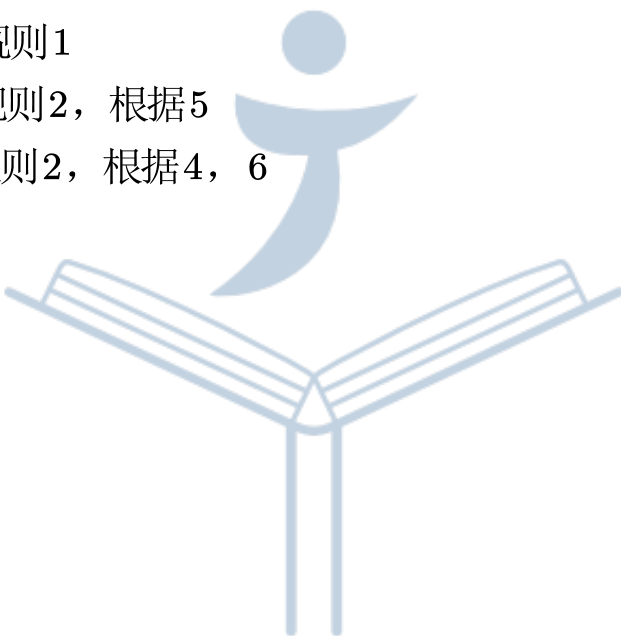
不一定, 一定

14. 【解】

一定

15. 【解】

不一定, 一定



16. 【解】

不可以

17. 【解】

有,因为 7 和 37 互质,所以有唯一解

18. 【解】

一定有解,因为 33 和 34 互质,所以可以表示为 $1=33s+34t$ 的形式, s,t 都为整数.

19. 【解】

互质

20. 【解】

能

$$-8 \equiv 0 \pmod{4} \quad 5 \equiv 1 \pmod{4} \quad 34 \equiv 2 \pmod{4} \quad 27 \equiv 3 \pmod{4}$$

二、判断题(共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	√	×	√	√	×
题号	6	7	8	9	10
答案	×	×	×	×	×

2. 【解】 c 不为 0 才成立

5. 【解】 G, H 等价的充要条件是 $G \leftrightarrow H$ 恒真

6. 【解】 $0|0$

8. 【解】0 和 1 不行

三、解答题(共 5 小题,每小题 10 分,共 50 分)

1. 【解】

① $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}$

② $A \cap B = \{b, c\}$

③ $A - B = \{a\}$

④ $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{a\} \cup \{d, e\} = \{a, d, e\}$

⑤ $\rho(A) = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

⑥ $\rho(B) = \{\Phi, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{e\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, e\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{d, e\}, \{b, c, d\}, \{b, c, e\}, \{b, d, e\}, \{c, d, e\}, \{b, c, d, e\}\}$

⑦ $A \times A = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)\}$

⑧ $A \times B = \{(a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (b, b), (b, c), (b, d), (b, e), (c, b), (c, c), (c, d), (c, e)\}$

2. 【解】

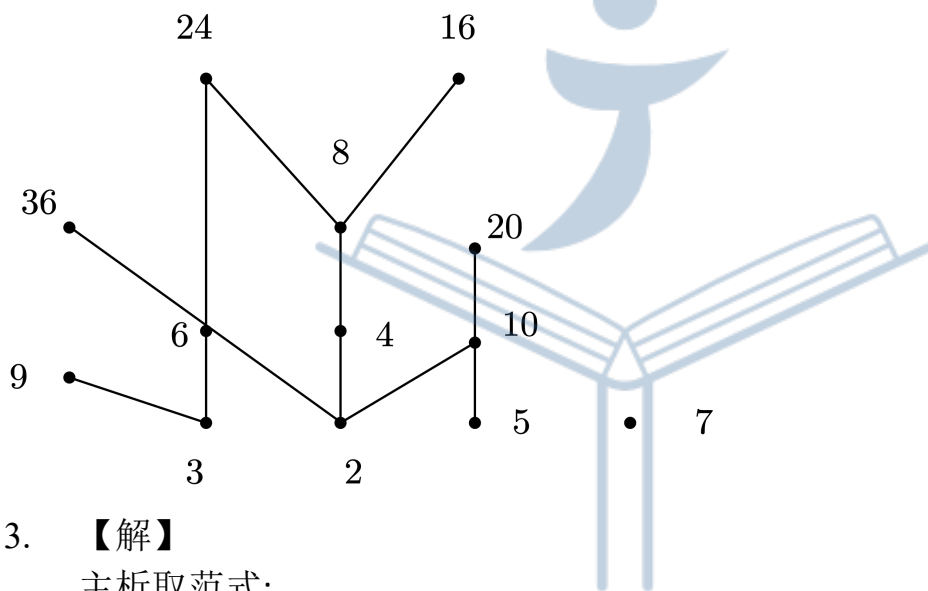
Hasse 图如下

极大元: 24, 16, 20, 36, 7

极小元: 2, 3, 5, 7

最大元: 无

最小元: 无



3. 【解】

主析取范式:

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

主合取范式:

$$(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R)$$

4. 【解】

原式

$$= \exists x \exists y \forall u \exists z (P(x) \vee \neg R(u) \vee S(z)) \wedge (\neg Q(x, y) \vee \neg R(u) \vee S(z))$$

以 a 代替 x , b 代替 y , $f(u)$ 代替 z , 对应的 Skolem 范式为:

$$\forall u ((P(a) \vee \neg R(u) \vee S(f(u))) \wedge (\neg Q(a, b) \vee \neg R(u) \vee S(f(u))))$$

5. 【解】

设 $a=3231, b=1413$, 做辗转相除:

k	0	1	2	3	4
r_k		405	198	9	0
q_k		2	3	2	22
s_k	0	1	3	7	
t_k	1	2	7	16	

从而有 $(1413, 3231)=9$, 而且 $9 = (-1)^{3-1} \times 7 \times 3231 + (-1)^3 \times 16 \times 1413$



历年真题 9 参考答案

一、简答题(共 20 小题,每小题 2 分,共 40 分)

1. 【解】

$$\rho(\rho(A)) = \{\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

2. 【解】

设 $(A, \leq)$ 是一个部分序集, A 中元素 a 说是一个极大元, 如果除 a 之外, A 中没有元素 x , 使得 $a \leq x$.

设 $(A, \leq)$ 是一个部分序集, 如果 A 中有一个元素 a , 对于所有的 $x \in A$, 都有 $x \leq a$, 则称 a 为集合 A 的最大元.

3. 【解】 答出(1)~(3)任一个给 1 分, 两个或两个以上给 2 分
有向图 G 称为有向树, 如果 G 中有一点 r , 并且满足:

G 中每一点 $v (v \neq r)$ 都恰是一条弧 e 的起点;

r 不是任一条弧的起点;

r 是根.

4. 【解】

设 $G=(P, L)$ 是有限图, $(v_1, \dots, v_n)$ 是 G 中一条路, 如果 G 中每点, 除 v_1 外, 恰在此路中出现一次, 而 $v_1=v_n$, 则此路称为 Hamilton 回路. Hamilton 回路一定是简单路.

5. 【解】

从模 m 的每个剩余类中取出一个数作为代表, 这样便可得到 m 个数

$r_1, \dots, r_m$, 这 m 个数便构成模 m 的一个完全剩余系. 从 $\text{mod } m$ 的一个完全剩余系中取出与 m 互质的那些数就得到 $\text{mod } m$ 的一个简化剩余系.

6. 【解】

设 σ 是 A 到 B 内的映射, 如果对任意 $a \in A, b \in A$ 且, $a \neq b$, 都有 $\sigma(a) \neq \sigma(b)$, 就称是 A 到 B 的单射.

不是,只有双射(1-1 映射)才有逆映射.

7. 【解】

$$T_1(G) = 0.$$

8. 【解】

一定成立.

$\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 成立的充要条件是

$(\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)) \longrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为恒真,即若

$\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ 为假,则 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$ 为假, $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

为假,则存在 x_0 使 $A(x_0)$ 为 1, $B(x_0)$ 为 0, 所以 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$ 为假

9. 【解】

一定是平衡的,不一定是连通的.

10. 【解】

$(a, m) = d$ 且 $d | b$ (或者 a 和 m 互质, 或 $(a, m) = d > 1$ 且 $d | b$)

11. 【解】

$$C/S = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}, \{a\}\}, \{\{1, 2\}, \{d, e\}\}, \{\{1, 2, 3\}\}, \{N, Z, Q\}, \{R\}\}$$

12. 【解】

是恒真公式

13. 【解】

G 与 H 不等价,

设解释 $I: D = \{a, b\}$,

$P(a)$	$P(b)$	$Q(a)$	$Q(b)$
1	0	0	1

则 G 在 I 下为假, 而 H 在 I 下为真.

14. 【解】

一定是, 可能.

15. 【解】

一定存在, 能整除.

16. 【解】

$$R_C = I_A \cup \{(a, c), (a, h), (c, a), (c, h), (h, a), (h, c), (d, f), (f, d), (e, g), (g, e)\}$$

17. 【解】

$$\begin{aligned}
 G &= \neg P \vee Q \vee R \\
 &= (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q \wedge (R \vee \neg R)) \\
 &\quad \vee ((P \vee \neg P) \wedge (Q \vee \neg Q) \wedge R) \\
 &= (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\
 &\quad \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \\
 &\quad \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)
 \end{aligned}$$

含有 7 个极小项.

18. 【解】

G 在 I 下的真值为 0.

19. 【解】

$$\varphi(1323) = 1323 \times (1 - 1/3) \times (1 - 1/7) = 756$$

20. 【解】

47

采用克鲁斯卡尔算法,每次选择符合条件的权值最小的边,直到选够 $n-1$ 条边.

二、解答题(共 6 小题,每小题 10 分,共 60 分)

1. 【解】

(1) R 不满足自反性,因为 $\emptyset \in \rho(A)$, 但 $\emptyset \cap \emptyset = \emptyset$, 所以 $(\emptyset, \emptyset) \notin R$;

(2) R 不满足反自反性,因为 $\{1\} \in \rho(A)$ 且 $\{1\} \cap \{1\} = \{1\} \neq \emptyset$, 所以

$$(\{1\}, \{1\}) \in R;$$

(3) R 满足对称性,证明:对于任意的 $(a, b) \in R$, 则 $a \cap b \neq \emptyset$, 则 $b \cap a \neq \emptyset$, 所以 $(b, a) \in R$, 所以 R 满足对称性.

(4) R 不满足反对称性,令 $a = \{1, 2\}, b = \{1, 3\}$, 则 $a, b \in \rho(A)$, 而

$$a \cap b = b \cap a = \{1\} \neq \emptyset, \text{由 } R \text{ 的定义知, } (a, b) \in R \text{ 且 } (b, a) \in R. \text{ 但 } a \neq b.$$

所以 R 不满足反对称性.

(5) R 不满足传递性, 令 $a=\{1\}, b=\{1,2\}, c=\{2\}$, 则 $a, b, c \in \rho(A)$, 则有

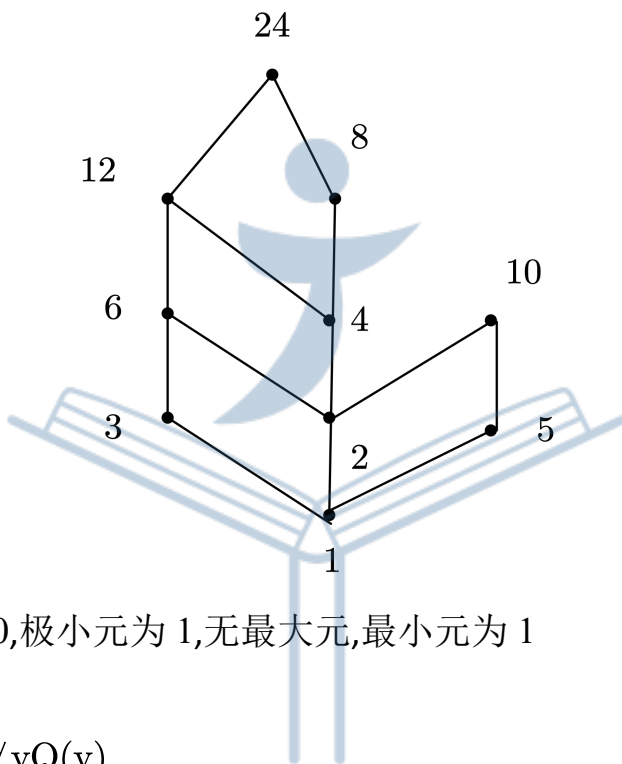
$a \cap b = \{1\} \neq \emptyset$ 且 $b \cap c = \{2\} \neq \emptyset$, 由 R 的定义知 $(a, b) \in R, (b, c) \in R$,

但 $a \cap c = \emptyset$, 故 $(a, c) \notin R$, 所以 R 不满足传递性.

2. 【解】

设 $A=\{1,2,3,4,5,6,8,10,12,24\}$, R 只是整除关系, 则 (A, R) 是一个部分序集, 试画出 (A, R) 的 Hasse 图, 并指出极大, 极小元和最大, 最小元.

解答: (A, R) 的 Hasse 如下:



极大元为 24, 10, 极小元为 1, 无最大元, 最小元为 1

3. 【解】

$$\forall x P(x, y) \leftrightarrow \forall y Q(y)$$

$$= \forall x P(x, y) \leftrightarrow \forall z Q(z)$$

$$= (\forall x P(x, y) \leftrightarrow \forall z Q(z)) \wedge (\forall z Q(z) \rightarrow \forall x P(x, y))$$

$$= (\forall x P(x, y) \rightarrow \forall z Q(z)) \wedge (\forall u Q(u) \rightarrow \forall v P(v, y))$$

$$= (\neg(\forall x P(x, y)) \vee \forall z Q(z)) \wedge (\neg(\forall u Q(u)) \vee \forall v P(v, y))$$

$$= (\exists x \neg P(x, y)) \vee \forall z Q(z) \wedge (\exists u \neg Q(u) \vee \forall v P(v, y))$$

$$= \exists x \forall z \exists u \forall v (\neg P(x, y) \vee Q(z)) \wedge (\neg Q(u) \vee P(v, y))$$

用 a 代替 x

用 $f(z)$ 代替 u

得该公式的 Skolem 范式

为: $\forall z \forall v (\neg P(a, y) \vee Q(z)) \wedge (\neg Q(f(z)) \vee P(v, y))$

评分说明: 1~3 步等价变换给 6 分, 变量改名 1 分, 前束范式 1 分, 前束合取范式 1 分, Skolem 范式 1 分

4. 【证明】

- (1) $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)$ 规则 1
- (2) $P \rightarrow Q$ 规则 2, 根据(1)
- (3) $R \rightarrow S$ 规则 2, 根据(1)
- (4) $(Q \rightarrow T) \wedge (S \rightarrow M)$ 规则 1
- (5) $Q \rightarrow T$ 规则 2, 根据(4)
- (6) $S \rightarrow M$ 规则 2, 根据(4)
- (7) $P \rightarrow T$ 规则 2, 根据(2)(5)
- (8) $R \rightarrow M$ 规则 2, 根据(3)(6)
- (9) $\neg(T \wedge M)$ 规则 1
- (10) $\neg T \vee \neg M$ 规则 2, 根据(9)
- (11) $\neg T \rightarrow \neg P$ 规则 2, 根据(7)
- (12) $\neg M \rightarrow \neg R$ 规则 2, 根据(8)
- (13) $P \rightarrow R$ 规则 1
- (14) $\neg R \rightarrow \neg P$ 规则 2, 根据(13)
- (15) $\neg M \rightarrow \neg P$ 规则 2, 根据(12)(14)

(16) $\neg P$

规则 2, 根据(10)(11)(15)

5. 【解】

令 $a=67, m=294$, 用辗转相除法求 a 和 m 的最高公因数, 并表示成其倍数和.

k	0	1	2	3	4	5	6	7
q_k		4	2	1	1	2	1	3
r_k		26	15	11	4	3	1	0
s_k	0	1	2	3	5	13	18	
T_k	1	4	9	13	22	57	79	

a 和 m 的最高公因数为 1, 表为这两个数的倍数和为

$$1 = (-1)^{6-1} \times 18 \times 294 + (-1)^6 \times 79 \times 67 = (-18) \times 294 + 79 \times 67$$

所以该合同式的解为 $x = 79 \times 29 = 2291 \equiv 233$

6. 【解】

下图是 A, B, C, D, E, F 六个城市间的公路路线图, 边上的权值表示两个城市间的公路长度, 请给出一个任意两个城市间最近的路线及距离的表格.

	B	C	D	E	F
A	75 A→F→B	93 A→E→C	73 A→E→D 或 A→F→D	51 A→E	22 A→F
B		32 B→C	41 B→D	63 B→D→F	53 B→F
C			21 C→D	42 C→E	72 C→D→F
D				22 D→E	51 D→F
E					73 E→D→F 或 E→A→F

历年真题 10 参考答案

一、选择题(共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	B	B	C	D	B

4. 【解】

设度为 1 的顶点有 x 个.

则总度数为: $x+2*2+1*3+3*4=x+19$

树的边数=顶点数-1,所以边数为: $(x+2+1+3)-1=x+5$

度数为边数的 2 倍,所以

$$x+19=(x+5)*2$$

解得: $x=9$

5. 【解】

k	0	1	2	3	4	5
r_k		4941	4935	6	3	0
q_k		5	1	1	822	2
S_k	0	1	1	2	1645	
T_k	1	5	6	11	9048	

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 【解】

$\rho(I_A)=\{\emptyset, \{(\emptyset, \emptyset)\}, \{(a, a)\}, \{(b, b)\}, \{(\emptyset, \emptyset), (a, a)\}, \{(\emptyset, \emptyset), (b, b)\}, \{(a, a), (b, b)\}, \{(\emptyset, \emptyset), (a, a), (b, b)\}\}$

2. 【解】

不是

3. 【解】

主析取范式: $\neg P \wedge Q$;主合取范式: $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)$

4. 【解】

不能, 0 只能整除 0, 任意数能整除 0

5. 【解】

是

$$5=0(\bmod 5)-4=1(\bmod 5)-3=2(\bmod 5)-7=3(\bmod 5)$$

$$9=4(\bmod 5)$$

6. 【解】

1

7. 【解】

可数集合. 因为形如 $ax+b$ 的一次多项式中的整数 a 和 b 构成的序偶能够和分数建立一一映射关系, 分数又能跟自然数建立一一映射关系.

8. 【解】

一定是. 若不然, $\log_a b = p/q$ 为有理数. 因 $b > a$, 知 p, q 是正整数, 且 $(p, q) = 1$. 从而得 $a^{p/q} = b$, 即 $a^p = b^q$. 因为 $(a, b) = 1$, 又因为 $(a^p, b^q) = 1$, 与 $a^p = b^q$ 矛盾.

9. 【解】

不能; 0, 1, -1

10. 【解】

(3, 3, 3, 4, 4, 7, 7, 7); 不是

11. 【解】

一定; 不一定

12. 【解】

 $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R, P \vee \neg Q \vee \neg R$

13. 【解】

等价; 等价

14. 【解】

不对, Euler 路可能不是简单路, 不是简单路一定不是有向回路.

15. 【解】

恒真

三、解答题(共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分)

1. 【解】

 $\forall x \forall y (\exists z R(x, y, z) \wedge (\exists u S(x, u) \rightarrow \exists v T(y, v)))$ $= \forall x \forall y (\exists z R(x, y, z) \wedge (\neg \exists u S(x, u) \vee \exists v T(y, v)))$ $= \forall x \forall y (\exists z R(x, y, z) \wedge (\forall u \neg S(x, u) \vee \exists v T(y, v)))$ $= \forall x \forall y \exists z \forall u \exists v (R(x, y, z) \wedge (\neg S(x, u) \vee T(y, v)))$ (7 分)用 $f(x, y)$ 代替 z , 用 $g(x, y, u)$ 代替 v , 得到公式的 Skolem 范式: $\forall x \forall y \forall u (R(x, y, f(x, y)) \wedge (\neg S(x, u) \vee T(y, g(x, y, u))))$. (3 分)

2. 【解】

(1) (2 分)

 $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7),$ $(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7),$ $(4, 5), (4, 6), (4, 7),$ $(5, 7), (6, 7)\}$

(2) (8 分)

集合	最大元	最小元	极大元	极小元	上界	下界	上确界	下确界
A1	无	1	2,3	1	无	1	无	1
A2	7	4	7	4	7	1,4	7	4

3. 【解】

- (1) R 规则 1
- (2) $(Q \rightarrow P) \vee \neg R$ 规则 1
- (3) $Q \rightarrow P$ 规则 2, 根据(1)(2)
- (4) $R \vee S$ 规则 2, 根据(1)
- (5) $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S)$ 规则 1
- (6) $P \rightarrow Q$ 规则 2, 根据(4)(5)
- (7) $P \leftrightarrow Q$ 规则 2, 根据(3)(6)

4. 【解】

因为 $(206, 422) = 2$, 且 $2 \mid 114$, 则该同余式有 2 个解. 先求同余式 $(206/2)x \equiv (114/2) \pmod{422/2}$ 的解, 即求 $103x \equiv 57 \pmod{211}$.

由于 103 与 211 互质, 我们先将 103 与 211 的最大公因数 1 表示为它们的倍数和的形式. 使用辗转相除法逐次得商及余数并计算 S_k, T_k 如下表所示:

k	0	1	2	3	4	5
r_k		5	3	2	1	0
q_k		2	20	1	1	3
S_k	0	1	20	21	41	
T_k	1	2	41	43	84	

因此, $1 = (-1)3 \times 41 \times 211 + (-1)4 \times 84 \times 103$.

由此知, $S = (-1)4 \times 84$, 所以 $x = sb = 84 \times 57 = 4788 = 211 \times 22 + 146 \equiv 146 \pmod{211}$.

故原同余式的解分别为: $x_1 = 146 \pmod{422}$, $x_2 = -65 + 422/2 = 357 \pmod{422}$. (-65 也是正确的.)

四、计算题(15 分)

【解】

令北京,拉萨,杭州,昆明,三亚,成都六个城市代表的节点分别为 a,b,c,d,e,f.

(1) (12 分)

	S	S'	l(b))	l(c))	l(d))	l(e))	l(f)
1	a	bcdef	30	7	13	24	18
2	ac	bdef	26		13	15	16
3	acd	bef	26			15	16
4	acde	bf	26				16
5	acdef	b	26				
6	abcdef						

$$1:l(b)=w(a,b)=30$$

$$l(c)=w(a,c)=7$$

$$l(d)=w(a,d)=13$$

$$l(e)=w(a,e)=24$$

$$l(f)=w(a,f)=18$$

$$2:l(b)=\min\{l(b),l(c)+w(c,b)\}=\min\{30,7+19\}=26$$

$$l(d)=\min\{l(d),l(c)+w(c,d)\}=\min\{13,7+11\}=13$$

$$l(e)=\min\{l(e),l(c)+w(c,e)\}=\min\{24,7+8\}=15$$

$$l(f)=\min\{l(f),l(c)+w(c,f)\}=\min\{18,7+9\}=16$$

$$3:l(b)=\min\{l(b),l(d)+w(d,b)\}=\min\{26,13+14\}=26$$

$$l(e)=\min\{l(e),l(d)+w(d,e)\}=\min\{15,13+6\}=15$$

$$l(f)=\min\{l(f),l(d)+w(d,f)\}=\min\{16,13+7\}=16$$

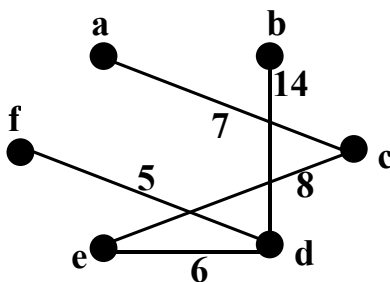
$$4:l(b)=\min\{l(b),l(e)+w(e,b)\}=\min\{26,15+22\}=26$$

$$l(f)=\min\{l(f),l(e)+w(e,f)\}=\min\{16,15+10\}=16$$

$$5:l(b)=\min\{l(b),l(f)+w(f,b)\}=\min\{26,16+15\}=26$$

所以,((北京,杭州,拉萨)=26;(北京,杭州)=7;(北京,昆明)=13;(北京,杭州,三亚)=15;(北京,杭州,成都)=16(每个路线 2 分,计算过程 2 分)

(2) 最短距离为 40,航线图如下:(3 分)



五、证明题(5 分)

【解】

证明:在无向完全图 K_n 中有多少条没有公共边的哈密顿回路?

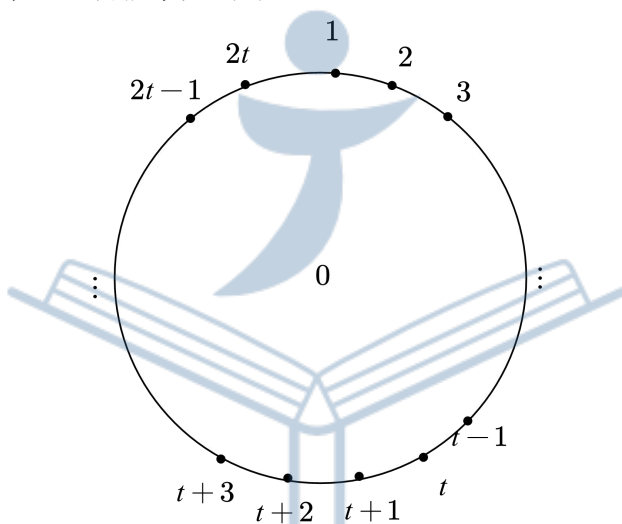
我们说最多可取 $k = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$ 条无公共边的 Hamilton 回路,先

证: $k \leq \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$; 考虑二元组 $(e_i, H_j) \left(1 \leq i \leq \frac{n(n-1)}{2}, 1 \leq j \leq k \right)$. 设这样

的二元组个数为 T ; 一方面, 每个 H_j 有 n 条边, 所以 $|T| = nk$; 另一方面, 对于每个 e_i 而言, 由我们的取法知, e_i 至多属于 1 个 H_j , 所以 $|T| \leq \frac{n(n-1)}{2}$, 所以

$nk \leq \frac{n(n-1)}{2}$, 所以 $k \leq \frac{n(n-1)}{2}$; 下面给出 $k = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$ 的构造.

先设 $n=2t+1$, n 个点的排布如下图:



(1) 取 Hamilton 回路: $(0, 1, 2, 2t, 3, 2t-1, \dots, t+3, t, t+2, t+1, t, 0)$

(2) 取 Hamilton 回路: $(0, 2, 3, 1, 4, 2t, 5, \dots, t+4, t+1, t+3, t+2, 0)$

.....

(t) 取 Hamilton 回路: $(0, t, t+1, t-1, t+2, \dots, 2t, 0)$

不难证明, 这样的 t 条 Hamilton 回路无公共边.

对于 $n=2t+2$ 的情形, 只需在上述构造的基础上, 在图形中央再加一个点 $2t+1$ 即可类似构造.

综上: $k = \left\lfloor \frac{n-1}{2} \right\rfloor$

历年真题 11 参考答案

一、客观题(共 40 分)

1. 判断题(每题 2 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	×	×	√	×	×
题号	6	7	8	9	10
答案	×	√	√	√	√

(1) 【解】

偏序关系满足自反性,反对称性,传递性

(3) 【解】

$$\varphi(2018) = 2018 \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{1009}\right) = 1008$$

(5) 【解】

有孤立点时不是有根图

(6) 【解】

完全图为哈密尔顿图时,哈密尔顿图的补图连通.

(7) 【解】

$$\text{恒假, } \neg(P \rightarrow Q) \wedge Q = P \wedge \neg Q \wedge Q = 0$$

(8) 【解】

$$(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) = P \wedge (\neg Q \vee Q) = P$$

(10) 【解】

0 和 1 的最高公因数为 1,所以互质

2. 单选题(每题 2 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	B	C	C	C	D

(1) 【解】

$$\text{由定理得: } \forall x(G(x) \wedge H(x)) = (\forall xG(x) \wedge \forall xH(x))$$

$$\exists x(G(x) \vee H(x)) = (\exists xG(x) \vee \exists xH(x))$$

所以选 B.

(2) 【解】

$$\begin{aligned}
 G &= \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x) \\
 &= \exists x \neg A(x) \vee \exists x B(x) \\
 &= \exists x (\neg A(x) \vee B(x)) \\
 &= \exists x (A(x) \rightarrow B(x))
 \end{aligned}$$

所以选 C.

(3) 【解】

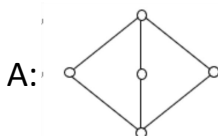
C 选项: $15=7(\bmod 8)$ $17=1(\bmod 8)$ $22=6(\bmod 8)$ $26=2(\bmod 8)$

$36=4(\bmod 8)$ $43=3(\bmod 8)$ $48=0(\bmod 8)$ $77=5(\bmod 8)$

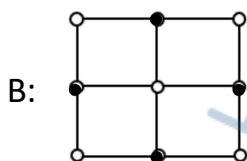
(4) 【解】

支撑子图的点集与原图的点集相同,边集是原图边集的子集.

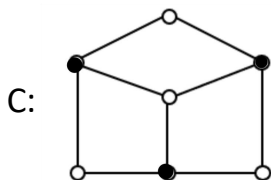
(5) 【解】



去掉上下 2 点之后的连通分支数为 3, 不满足哈密尔顿图的必要条件.



去掉深色的 4 个点之后, 连通分支数为 5, 不满足哈密尔顿图的必要条件.



去掉深色的 3 个点之后的连通分支数为 4, 不满足哈密尔顿图的必要条件

3. 填空题(每小题 5 分, 共 10 分)

(1) ① P

③ $\neg Q$

⑤ $Q \vee R$

⑥ R

⑧ $\neg S$

(2)

	最大元	极大元	上界	上确界	下界
A	无	5 6 7 8 9	无	无	1
B	无	4 6	无	无	1 2

二、简答题(每题 2 分,共 10 分)

1. 【解】

$n-m$ 个

A 有 m 个元素, B 有 n 个元素

2. 【解】

3 个

$\{\{a,d,e\},\{b\},\{c,f\}\}$ 有 3 个划分块

3. 【解】

$35=243$ 个

$(4,4,4,4,4,8,8,8,8)$

4. 【解】

$\phi(m)$ 个

三、解答题(本大题共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

1. 【解】

(每个路线 1 分,计算步骤 5 分)

	S	S'	$l(B)$	$l(C)$	$l(D)$	$l(E)$	$l(F)$
1	A	BCDEF	6	3	∞	∞	∞
2	AC	BDEF	5		6	7	∞
3	ACB	DEF			6	7	∞
4	ACBD	EF				7	9
5	ACBDE	F					9
6	ACBDEF						

$(A,C,B)=5$

$(A,C)=3$

$(A,C,D)=6$

$(A,C,E)=7$

$(A,C,D,F)=9$

2. 【解】

用真值表法(不限于此种方法)

P	Q	R	$P \wedge (Q \vee R)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0

0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

主析取范式: $m_5 \vee m_6 \vee m_7 = (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$

主合取范式:

$M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_4 = (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$

3. 【解】

先将 74105 与 93 的最大公因数 1 表示为它们的倍数和的形式. 使用辗转相除方法逐次得商及余数并计算 s_k, t_k 如下表所示:

$74105 = 796 \times 93 + 77, S_0 = 0; S_1 = 1; T_0 = 1; T_1 = q_1 = 796;$

$93 = 1 \times 77 + 16, S_2 = q_2 S_1 + S_0 = 1 \times 1 + 0 = 1; S_3 = q_3 S_2 + S_1 = 4 \times 1 + 1 = 5; S_4 = 6; S_5 = 29$

$77 = 4 \times 16 + 13, T_2 = q_2 T_1 + T_0 = 1 \times 796 + 1 = 797; T_3 = q_3 T_2 + T_1 = 4 \times 797 + 796 = 3984;$

$T_4 = 4781;$

$16 = 1 \times 13 + 3, T_5 = 23108$

$13 = 4 \times 3 + 1$

$3 = 3 \times 1 + 0;$

k	0	1	2	3	4	5	6
r_k		77	16	13	3	1	0
q_k		796	1	4	1	4	3
S_k	0	1	1	5	6	29	
T_k	1	796	797	3984	4781	23108	

因此, $1 = (-1)4 \times 29 \times 74105 + (-1)5 \times 23108 \times 93 = 29 \times 74105 - 23108 \times 93.$

由此知, $S = (-1)4 \times 29$, 所以 $x = sb = 29 \times 7 = 203 \equiv 17 \pmod{93}.$

4. 【解】

因为模 11, 5, 7, 9 两两互质, 所以可以用秦九韶定理的构造性证明过程求解.

先求 l_1, l_2, l_3, l_4 使得:

$l_1 \equiv 1 \pmod{11}, l_2 \equiv 1 \pmod{5}, l_3 \equiv 1 \pmod{7}, l_4 \equiv 1 \pmod{9}$

$l_1 \equiv 0 \pmod{5}, l_2 \equiv 0 \pmod{11}, l_3 \equiv 0 \pmod{11}, l_4 \equiv 0 \pmod{11}$

$l_1 \equiv 0 \pmod{7}, l_2 \equiv 0 \pmod{7}, l_3 \equiv 0 \pmod{5}, l_4 \equiv 0 \pmod{5}$

$l_1 \equiv 0 \pmod{9}, l_2 \equiv 0 \pmod{9}, l_3 \equiv 0 \pmod{9}, l_4 \equiv 0 \pmod{7}$

得 $l_1 = 315c_1, l_2 = 693c_2, l_3 = 495c_3, l_4 = 385c_4, c_1$ 满足 $315c_1 \equiv 1 \pmod{11},$

即 $7c_1 \equiv 1 \pmod{11},$ 从而 $c_1 \equiv 8 \pmod{11}.$ 故 $l_1 = 2520.$

同理得, $c_2 = 2, l_2 = 1386, c_3 = 3, l_3 = 1485, c_4 = 4, l_4 = 1540.$

于是 $x = 2520 \times 8 + 1386 \times 3 + 1485 \times 2 + 1540 \times 4 = 33448 \equiv 2263 \pmod{3465}.$

四、证明题(每题 5 分,共 10 分)

1. 【证明】

$R=\emptyset$ 或 $A=\emptyset$ 结论显然成立.否则,

充分性:若 $R^2 \cap R = \emptyset$,若 $R^2 = \emptyset$,结论显然成立.否则设 xR^2z ,则存在 A 中元素 y ,有 xRy, yRz ,因为 $R^2 \cap R = \emptyset$,所以 xR/z ,因此 R 是反传递的.

必要性:假定 $R^2 \cap R = \emptyset$ 不成立,则至少有一个公共元素 (x,z) ,即 xR^2z, xRz ,存在 A 中元素 y ,有 xRy, yRz ,因为 R 是反传递的,有 xR/z ,矛盾.

【证毕】

2. 【证明】

因为 G 有支撑树,说明 G 是连通的, G 连通无回路,说明是 G 是树,而 G 有唯一的支撑树 T ,因此 $G=T$.

【证毕】



历年真题 12 参考答案

一、判断题(共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

题号	1	2	3	4	5
答案	√	×	×	√	√
题号	6	7	8	9	10
答案	×	√	×	×	×

2. 【解】

不一定.

例如: $A=\{1,2,3,4\}$, $R_1=\{(1,2),(2,3),(1,3)\}$, $R_2=\{(2,3),(3,4),(2,4)\}$,

$R_1 \cup R_2=\{(1,2),(2,3),(1,3),(3,4),(2,4)\}$ 不是传递的.

3. 【解】

反例:空集上的空关系

4. 【解】

$$|A \times A| = n^2, \text{ 所以 } |\rho(A \times A)| = 2^{n^2}$$

6. 【解】

$$-5 \equiv 4 \pmod{9}, -2 \equiv 7 \pmod{9}, 6 \equiv 3 \pmod{9}, 17 \equiv 8 \pmod{9}, 18 \equiv 0 \pmod{9}$$

$$19 \equiv 1 \pmod{9}, 20 \equiv 2 \pmod{9}, 25 \equiv 7 \pmod{9}, 30 \equiv 3 \pmod{9}$$

所以不是完全剩余系

8. 【解】

G 是欧拉图,当且仅当 G 是平衡的,且 G 为强连通

10. 【解】

$$\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) = \exists x(\neg P(x) \vee Q(x))$$

$$= \exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x)$$

$$= \forall x P(x) \vee \exists x Q(x)$$

二、简答题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

1. 【解】

21

8 个顶点的树有 7 条边,8 个顶点的完全图共有 $\frac{8 \times 7}{2} = 28$ 条边,所以还需

$28 - 7 = 21$ 条边.

2. 【解】

1

3. 【解】

19

以 $A=\{a,b,c\}$ 为例

必须含有的自反关系: $\langle a,a\rangle,\langle b,b\rangle,\langle c,c\rangle$

下面分类型讨论:

类型 1,无其他任何关系

类型 2,多了 1 个关系 $\langle a,b\rangle$

这种类型,有 $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$ 种情况

类型 3,多了两个关系 $\langle a,b\rangle,\langle a,c\rangle$

这种类型,有 $3 \times 2 = 6$ 种情况

类型 4,多了三个关系 $\langle a,b\rangle,\langle b,c\rangle,\langle a,c\rangle$ 即循环关系 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$

这种类型,有 $2 \times 3 = 6$ 种情况(另一种情况是: $a \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$,且 a,b,c 都能当首尾,所以乘 3)

因此总共有: $1+6+6+6=19$ 种不同的偏序关系

4. 【解】

2

等价关系有自反性,对称性,传递性

部分序有自反性,反对称性,传递性

因为既有对称性,又有反对称性,所以 R 只能为 $\{(x,x|x \in A)\}$

又因为 $|A/R|=1$,所以 A 中只有一个元素,所以 $|\rho(A)|=2^1=2$

5. 【解】

7

6. 【解】

$(3,3,3,5,5,5,8,8,8),(3,3,3,3,6,6,6)$

7. 【解】

2

k	0	1	2	3	4	5
r_k		140	66	8	2	0
q_k		3	4	2	8	4

S_k	0	1	4	9	76	
T_k	1	3	13	29	245	

所以最高公因数为 2

8. 【解】

1

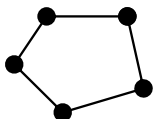
9. 【解】

5,8

顶点数为行数或列数,边数为上三角矩阵或下三角矩阵中 1 的个数

10. 【解】

不一定,如右图是一个 Hamilton 图,



但任意两点度数和小于 5.

11. 【解】

$2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 11$

12. 【解】

是原式 $= \neg(P \vee Q) \vee (P \vee Q) = 1$

13. 【解】

存在;空集上的空关系

14. 【解】

$P \wedge Q \wedge \neg R, P \vee \neg Q \wedge R$

15. 【解】

$\forall y(\neg P(a) \vee \neg Q(y) \vee R(f(y))), a$ 为常数

三、解答题(本大题共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

1. 【解】

用形式演绎法证明 $\neg P \vee \neg Q$ 是 $\{(P \wedge Q) \rightarrow R, \neg R \vee S, \neg S\}$ 的逻辑结果.

证明

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) $\neg R \vee S$ | 规则 1 |
| (2) $\neg S$ | 规则 1 |
| (3) $\neg R$ | 规则 2 根据 1,2 |
| (4) $P \wedge Q \rightarrow R$ | 规则 1 |
| (5) $\neg(P \wedge Q)$ | 规则 2, 根据 3,4 |
| (6) $\neg P \vee \neg Q$ | 规则 2, 根据 5 |

2. 【解】

命题逻辑公式

$$G_1 = (P \rightarrow Q \wedge R) \wedge (\neg P \leftrightarrow \neg Q \wedge \neg R),$$

$$G_2 = P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R))),$$

$$G_3 = (P \rightarrow Q) \rightarrow R, G_4 = P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P)).$$

$$(1) \quad G_1 = (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$\wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

$$G_2 = (P \vee Q \vee R)$$

$$G_3 = (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$G_4 = 1$$

$$(2) \quad G_1 = M_4 + M_5 + M_7 + M_2 + M_1 + M_3 + M_6$$

$$G_1 = M_4 + M_5 + M_7 + M_2 + M_1 + M_3 + M_6$$

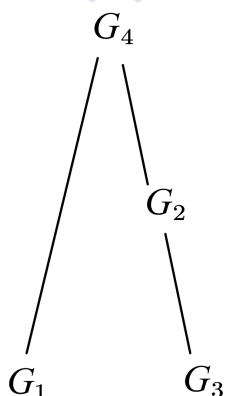
$$G_2 = M_0$$

$$G_3 = M_0 + M_2 + M_6$$

$$G_4 = 1$$

$$\text{所以 } R = I_A \cup \{(G_1, G_4), (G_2, G_4), (G_3, G_4), (G_3, G_2)\}$$

Hasse 图如下:



$$(3) \quad \text{最大元: } G_4, \text{无最小元, 极大元为 } G_4, \text{极小元为: } G_1, G_3$$

3. 【解】

原方程化为: $160x \equiv 160 \pmod{235}$

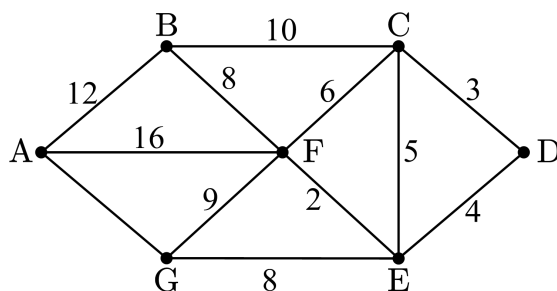
注意到: $(160, 235) = 5$; 故在上式中同时约去 5 得:

$32x \equiv 32 \pmod{47}$, 两边同时约去 32 得:

$x \equiv 1 \pmod{47}$; 这个同余方程有唯一解 $x=47$;

因此原方程有 5 个解分别为: $x \equiv 1, 48, 95, 14, 189 \pmod{235}$

4. 【解】



(每个路线 1 分, 计算步骤 3 分)

	S	S'	I(A)	I(B)	I(C)	I(E)	I(F)	I(G)
1	D	ABCEFG	∞	∞	3	4	∞	∞
2	DC	ABEFG	∞	13		4	9	∞
3	DCE	ABFG	∞	13			6	12
4	DCEF	ABG	22	13				12
5	DCEFG	AB	22	13				
6	DCEFGB	A	22					
7	DCEFGBA							

$(D,E,F,A)=22$

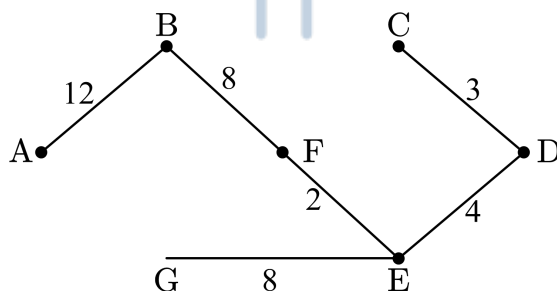
$(D,C,B)=13$

$(D,C)=3$

$(D,E)=4$

$(D,E,F)=6$

$(D,E,G)=12$



根据 kruskal 算法不难得到:

最小生成树的权和为:37

四、证明题(共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 【证明】

(1) $(\forall s \in p(A), \text{由于 } |s| = |s|, \text{所以 } \langle s, s \rangle \in R, \text{即 } R \text{ 自反的;})$

- (2) $\forall s, t \in p(A)$, 若 $\langle s, t \rangle \in R$, 则 $|s| = |t| \Rightarrow |t| = |s|$, 所以 $\langle t, s \rangle \in R$, R 是对称的;
 (3) $\forall s, t, u \in p(A)$, 若 $\langle s, t \rangle \in R$ 且 $\langle t, u \rangle \in R$, 即 $|s| = |t| = |u|$, 所以 $\langle s, u \rangle \in R$, 所以 R 是传递的;

综上所述, R 是 $p(A)$ 上的等价关系,

$$p(A)/R = \{[\emptyset]R, [\{1\}]R, [\{1, 2\}]R, [\{1, 2, 3\}]R, [\{1, 2, 3, 4\}]R\}.$$

2. 【解】

- (1) 当 m 为偶数时, 由 $(m, m+1)=1$ 即得: $\sum_{i=1}^m a_i = \frac{m(m+1)}{2} \equiv \frac{m}{2} (\text{mode } m).$

- (2) 证明: 因为 $\{1, 2, \dots, m\}$ 与 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 都是模 m 的完全剩余系,

$$\text{所以 } \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{i=1}^m i = \frac{m(m+1)}{2} \equiv \frac{m}{2} (m). (1)$$

$$\text{同理 } \sum_{i=1}^m b_i \equiv \frac{m}{2} (\text{mode } m). (2)$$

如果 $\{a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_m+b_m\}$ 是模 m 的完全剩余系, 那么也有

$$\sum_{i=1}^m (a_i + b_i) \equiv \frac{m}{2} (\text{mode } m).$$

$$\text{联合上式与式(1)和式(2), 得到 } 0 \equiv \frac{m}{2} + \frac{m}{2} \equiv \frac{m}{2} (\text{mod } m),$$

这是不可能的, 所以 $\{a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_m+b_m\}$ 不能是模 m 的完全剩余系.